6 设备管理配置

关于本章

6.1 使用display命令查看设备状态
6.2 硬件管理
6.3 节能管理
6.4 信息中心配置
6.5 故障管理配置
6.6 NTP配置
6.7 PoE配置

6.1 使用 display 命令查看设备状态

6.1.1 查看设备信息

背景信息

当设备发生异常时，可以通过查看设备信息检查状态是否正常。

操作步骤

- 执行命令**display device**，查看设备的部件信息和状态信息。

----结束

6.1.2 查看设备序列号

背景信息

每台设备的序列号ESN（Equipment Serial Number）是唯一的。申请License时，需要提供每台设备的序列号。

设备上的部件也有相应的序列号SN（Serial Number），通过查看设备上部件的序列号，用户可以很方便的对设备进行管理。

操作步骤

- 执行命令**display esn**，查看设备的序列号。
- 执行命令**display sn** [**license** | **all** | **interface** [*interface-type interface-number*] | [**interface**] **abnormal**]，查看设备上部件的序列号。

----结束

6.1.3 查看版本信息

背景信息

通过查看设备当前的版本信息，可以判断设备是否需要升级或者升级是否成功。

操作步骤

- 执行命令**display version** [**slot** *slot-id*]，查看设备的版本信息。

----结束

6.1.4 查看电源信息

背景信息

当设备的供电出现异常时，用户可以执行以下命令查看设备的电源状态信息。

操作步骤

- 执行命令**display power**，查看设备的电源状态信息。

----结束

6.1.5 查看功率信息

背景信息

如果想了解设备的使用功率的详细情况，可以查看功率信息。

说明

仅AC6605、AC6800V、AC6805、AirEngine 9700-M支持此功能。

操作步骤

- 执行命令**display power system**，查看设备的功率信息。

----结束

6.1.6 查看温度信息

背景信息

设备温度过高或过低可能会导致硬件的损坏。如果想了解设备的当前温度值，可以执行以下命令查看温度信息。

操作步骤

- 执行命令**display temperature** { **all** | **slot** *slot-id* }，查看设备的温度信息。

----结束

6.1.7 查看风扇状态

背景信息

风扇的正常运转是保证设备正常工作的前提。设备散热不正常会引起设备温度升高，并可能损坏硬件。

说明

AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、ACU2不支持此命令。

操作步骤

- 执行命令**display fan** [**slot** *slot-id* | **verbose**]，查看设备的风扇状态。

----结束

6.1.8 查看 CPU 占用率

背景信息

CPU占用率是衡量设备性能的重要指标之一。在网络运行中，CPU占用率过高常常会导致业务异常，例如BGP震荡、VRRP频繁切换甚至设备无法登录。执行以下命令，可以实时查看CPU占用率的统计信息和配置信息，以保证设备能够运行在稳定状态。

通过查看CPU占用率的配置信息，可以查看当前CPU占用率的监控告警过载阈值和监控告警恢复阈值。

- 当CPU占用率上升到监控告警过载阈值时，系统触发监控过载告警。
- 当CPU占用率下降到监控告警恢复阈值时，系统触发监控恢复告警。

操作步骤

- 执行命令**display cpu-usage**，查看CPU占用率的统计信息。

  说明

  执行命令**reset cpu-usage record**，可以清除CPU占用率的统计信息。

- 执行命令**display cpu-usage configuration**，查看CPU占用率的配置信息。

----结束

6.1.9 查看内存占用率

背景信息

内存占用率是衡量设备性能的重要指标之一。在网络运行中，内存占用率过高常常会导致业务异常。实时查看内存占用率信息，以确认设备是否运行稳定。

通过查看内存占用率门限值，可以查看告警信息的触发条件。

- 当内存占用率上升到门限值时，系统触发告警。
- 当内存占用率低于门限值时，系统告警消除。

操作步骤

- 执行命令**display memory-usage** [**process**]，查看内存占用率的统计信息。
- 执行命令**display memory-usage threshold**，查看内存占用率的门限值。

----结束

6.1.10 查看接口信息

背景信息

查看接口的配置信息：

- 当用户在某一接口下完成一组配置之后，需要验证是否配置正确，可以查看当前接口下的配置信息。

查看接口的状态信息：

- 当用户在监控接口的状态或检查接口的故障原因时，可以查看接口的状态信息。

操作步骤

- 查看接口的配置信息：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**display this**，查看当前接口的配置信息。
- 查看接口的状态信息，可以采用以下两种方式：

  方式一：

  a. 执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看指定接口的状态信息。

  方式二：

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**display this interface**，查看当前接口的状态信息。

----结束

6.1.11 查看电子标签

背景信息

电子标签用来标识设备的硬件信息。

操作步骤

- 执行命令**display elabel** [*slot-id*] [**brief**]，查看设备的电子标签信息。

----结束

6.1.12 查看当前配置信息

背景信息

当用户需要了解设备当前运行的业务时，可执行以下命令查看设备的配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display current-configuration**，查看设备当前的配置信息。

----结束

6.1.13 查看诊断信息

背景信息

在系统出现故障或日常维护时，用户可以通过查看诊断信息收集系统当前各个模块的运行信息。

须知

查看设备的诊断信息主要用于问题定位，搜集时可能会影响系统的性能（例如CPU占用率升高等）。因此，在系统正常运行时不建议执行此操作。

操作步骤

- 执行命令**display diagnostic-information** [**ac** | **ap** | **sta**] [*file-name*]，查看设备的诊断信息。

----结束

6.1.14 查看设备健康状况

背景信息

如果想了解设备的温度信息、电源信息、风扇信息、CPU占用率、内存占用率和存储介质使用信息，可以执行以下命令来查看。

操作步骤

- 执行命令**display health**，查看设备的系统健康状况。

  说明

  AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、ACU2没有风扇，不支持查看风扇的相关信息。

----结束

6.1.15 查看光模块信息

背景信息

说明

使用非华为认证光模块可能无法读取到信息，也无法保证读取信息的正确性，建议使用华为认证光模块。获取光模块的电子标签信息，联系华为技术服务热线可以确认该光模块是否是华为认证光模块。

AC6800V不支持查看光模块信息。

用户可以通过**display transceiver**和**display transceiver diagnosis interface**命令查看光模块的告警、诊断、制造信息。

操作步骤

- 执行命令**display transceiver** [**interface** *interface-type interface-number*] [**verbose**]，查看设备端口上的光模块的常规、制造、告警信息。
- 执行命令**display transceiver diagnosis interface** [*interface-type interface-number*]，查看指定光模块的诊断信息。

----结束

6.2 硬件管理

6.2.1 硬件管理概述

硬件管理可减少对设备硬件资源实际的插拔或加载卸载等操作，方便快捷，同时可以提高硬件资源的可靠性。

6.2.2 备份电子标签

背景信息

在处理网络故障以及批量更换硬件等工作中，电子标签具有重要的作用，因此需要对电子标签进行备份：

- 网络出现故障时，通过电子标签能很方便、准确地获得相关的硬件信息，提高维护工作的效率。同时，通过对故障硬件的电子标签信息统计分析，能够更加准确、高效地进行硬件缺陷问题的分析。
- 批量更换硬件时，通过建立在客户设备档案系统中的电子标签信息，能够准确地获得全网硬件分布情况，便于评估更换所造成的影响并制定相应策略，从而高效实施硬件的批量更换。

设备支持将电子标签备份到FTP服务器、TFTP服务器或设备存储介质中。在备份电子标签至FTP服务器、TFTP服务器之前，需要保证设备与FTP服务器或TFTP服务器之间网络互通并有可达路由。

操作步骤

- 执行命令**backup elabel file-name** *filename*，备份电子标签到设备存储器中。
- 执行命令**backup elabel ftp** { **ip-address** *ftp-server-address* | **ipv6-address** *ftp-server-ipv6address* } [*port-num*] **file-name** *filename username password*，备份电子标签到FTP服务器。
- 执行命令**backup elabel tftp** { **ip-address** *tftp-server-address* | **ipv6-address** *tftp-server-ipv6address* } **file-name** *filename*，备份电子标签到TFTP服务器。

----结束

6.2.3 配置 CPU 占用率告警阈值

背景信息

CPU是设备的核心部分，当系统中存在如大量路由信息时，均会占用大量CPU资源，这将会极大影响系统的性能，造成数据处理不及时或高丢包率等状况。在设备处理数据的过程中，如果能够对CPU出现高占用率的情况及时告警，可以更有效地监控CPU的使用情况，优化系统性能，以保证系统一直处于良性运作状态。

- 告警过载阈值：当CPU占用率达到该阈值时，系统发出告警。
- 告警恢复阈值：当CPU占用率低于该阈值时，系统告警恢复。

须知

通过第三方软件使用脚本程序对设备进行批量配置时，可能会引起CPU占用率过高，导致系统繁忙，影响正常业务。

操作步骤

步骤1 （可选）执行命令**display cpu-usage configuration**，查看设备CPU占用率的配置信息。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**set cpu-usage threshold** *threshold-value* [**restore** *restore-threshold-value*]，配置CPU占用率监控告警过载阈值和监控告警恢复阈值。

缺省情况下，CPU占用率的监控告警过载阈值是80%，监控告警恢复阈值是75%。

如果不配置*restore-threshold-value*参数，监控告警恢复阈值取值如下：

- 当CPU占用率告警门限值小于60%时，监控告警恢复阈值的默认值为告警门限值减1%。
- 当CPU占用率告警门限值大于等于60%时，监控告警恢复阈值的默认值为告警门限值减5%。

----结束

6.2.4 配置内存占用率告警阈值

背景信息

内存占用率是衡量设备性能的重要指标之一。在网络运行中，内存占用率过高常常会导致其他业务异常。在设备处理数据的过程中，如果能够对内存出现高占用率的情况及时告警，可以更有效地监控内存的使用情况，优化系统性能，以保证系统一直处于良性运作。

- 告警过载阈值：当内存占用率达到该阈值时，系统发出告警。
- 告警恢复阈值：当内存占用率低于该阈值时，系统告警消除。

操作步骤

步骤1 （可选）执行命令**display memory-usage threshold**，查看设备内存占用率的配置信息。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**set memory-usage threshold** *threshold-value*，配置内存占用率告警阈值。

缺省情况下：

- 如果设备内存小于128M，内存占用率告警阈值是84%。
- 如果设备内存大于等于128M，内存占用率告警阈值是90%。

----结束

6.2.5 配置磁盘空间占用率告警阈值

背景信息

- 当设备的磁盘空间使用率超过当前的告警阈值时，设备会产生告警信息。
- 当设备的磁盘空间使用率低于当前告警恢复阈值时，设备会显示出告警清除信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**set disk-usage threshold** *threshold*，配置设备的磁盘空间使用率的告警阈值和告警恢复阈值。

缺省情况下，设备的磁盘空间使用率的告警阈值为95，告警恢复阈值为90。

----结束

6.3 节能管理

6.3.1 节能管理简介

目的

随着网络规模的不断扩大，设备的能源消耗占运营成本的比例越来越高，给企业带来了巨大的压力，“绿色”、“节能”已成为网络建设的主要关注内容。设备采用多项节能技术，降低能源消耗。

设备支持的节能管理特性

节能管理中支持的特性包括：风扇智能调速、激光器自动关断ALS、能效以太网EEE等。

- **风扇智能调速**

  设备采用智能风扇调速策略，监测设备关键器件温度，当设备内部某敏感器件温度高于设定值则增加风扇转速，当设备内部某敏感器件温度均低于设定值则降低转速，最终控制设备恒定在稳定的状态中，达到节能且降低噪声的目的。

- **ALS**

  激光器自动关断ALS（Automatic Laser Shutdown）功能是通过检测光口的LOS（Loss of Signal）信号来控制光模块激光器的发光。ALS功能为用户提供安全保护的同时，也能为用户节能。

  未使能ALS功能时，当光纤链路发生故障，虽然数据通信中断，但是设备的光接口没有被关闭，光模块激光器的发光功能是打开的。光模块激光器在数据通信中断时的持续发光不仅造成能源的浪费，激光射入人眼也会造成一定危害。

  使能ALS功能后，当光纤链路故障时，软件检测到光口的LOS信号后，自动关闭光模块激光器；当光纤链路恢复后，软件检测到光口的LOS信号被清除，自动打开光模块激光器。

- **EEE**

  能效以太网EEE（Energy Efficient Ethernet），是一种根据网络流量动态调节电接口功率的节能方法。

  没有配置电接口的功率自调节功能时，系统以一定的功率为每个接口供电，即使接口处于业务空闲状态，也需要消耗同样的能量。配置电接口的功率自调节功能后，当接口处于业务空闲状态时，系统将会自动降低给该接口的供电，这样能够节省系统的总体能耗；当接口开始正常传输数据时，则恢复正常供电。

- **端口休眠**

  端口休眠是指电口物理层PHY（Physical Layer）芯片一种低功耗的工作状态。在没有网络连接的情况下，芯片的主要数据传输通道都会进入休眠状态，从而实现节能。当端口有网络连接且线缆上能量被检测到时，PHY芯片正常开启。

- **节能模式**

  设备除支持风扇智能调速、ALS等节能技术外，还支持通过设置节能模式实现节能。

  设备有如下几种节能模式：

  - 自定义节能模式（User-defined mode）：用户根据需要设置节能模式。
  - 标准节能模式（Standard mode）：出厂模式，设备运行过程默认启用的节能技术。
  - 基本节能模式（Basic mode）：对相关未用器件启用关闭、休眠操作，主要影响未配置业务或用户不在线情况下的启动速度。

– 深度节能模式（Deep mode）：对相关未用器件启用关闭、休眠操作，对正常业务启动动态能耗调节，根据业务情况自动调整。

6.3.2 节能管理配置注意事项

仅光口和工作在光口模式的Combo口（光电复用接口）支持ALS功能，电口和工作在电口模式的Combo口不支持ALS功能。另外AC6805和AC6800V不支持ALS功能。设备支持的接口请参考《产品描述》中的“产品结构 > 外观结构”。

仅AC6605、AC6805支持配置节能模式。

6.3.3 配置节能管理

6.3.3.1 配置 ALS

前置任务

在配置ALS功能之前，需保证接口链路层协议Up。

6.3.3.1.1 使能接口的 ALS 功能

背景信息

ALS功能的约束条件：

- 只有光口支持ALS功能，电口不支持ALS功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**als enable**，使能接口的ALS功能。

缺省情况下，接口的ALS功能处于未使能状态。

----结束

6.3.3.1.2 （可选）配置激光器的重启模式

背景信息

ALS功能使能后，当接口光纤不在位或光纤链路发生故障时，激光器将自动关闭发光功能。但激光器仍需要定时发光，以便插上光纤或光纤链路故障恢复后，激光器发光功能自动打开，从而建立连接恢复数据通信，所以在使能ALS功能后需要配置激光器的重启模式。

光模块激光器重启模式分为自动重启和手动重启模式：

- 自动重启模式：激光器每隔一段时间自动发送一个探测光脉冲，探测链路是否恢复。
- 手动重启模式：执行命令手动打开激光器，打开后激光器会发送一个探测光脉冲，探测链路是否恢复。

缺省情况下，激光器的重启模式为自动重启模式。

光纤故障恢复后，如果重启模式为自动，激光器会在一定的时间间隔后打开激光器发光。如果用户不想等待，可以将激光器重启模式配置为手动模式，在故障恢复后即执行**als restart**命令，立即打开激光器发光。

说明

端口使能ALS功能后，如果修改端口属性（如自协商等）或者插拔光模块，可能会触发一次发光。

操作步骤

- 配置自动重启模式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**undo als restart mode manual**，配置光模块激光器的重启模式为自动重启。

     缺省情况下，激光器的重启模式为自动重启模式。
- 配置手动重启模式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**als restart mode manual**，配置光模块激光器的重启模式为手动重启。
  d. （可选）执行命令**als restart**，手动打开光模块的激光器。

     在手动重启模式下，光纤链路修复后，用户必须手动打开激光器，发送一个探测光脉冲，探测链路是否恢复。

     说明

     如果某接口已经加入一个端口保护组且处于**Protect**状态时，则在该接口下无法执行此命令。

----结束

6.3.3.1.3 （可选）配置激光器的发光间隔与发光时间

背景信息

激光器的发光间隔，即激光器前次发送探测脉冲结束到下次发送探测脉冲的时间长度；激光器的发光时间，即激光器发送的探测光脉冲的宽度。

激光器的发光时间越小，发光间隔越大，越有利于节能减排，但不利于及时探测到光纤链路的恢复。合理配置激光器的发光间隔与发光时间，做到节能减排与及时探测到光纤链路恢复的平衡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**als restart pulse-interval** *pulse-interval*，配置光模块激光器的发光间隔。

缺省情况下，发光间隔为100s。

步骤4 执行命令**als restart pulse-width** *pulse-width*，配置光模块激光器的发光时间。

缺省情况下，发光时间为2s。

----结束

6.3.3.1.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display als configuration slot** *slot-id*，查看指定槽位ALS的配置信息。
- 执行命令**display als configuration interface** *interface-type interface-number*，查看指定接口ALS的配置信息。

----结束

6.3.3.2 配置能效以太网功能

背景信息

接口配置能效以太网功能后，当接口处于业务空闲状态时，系统将会降低给该接口的供电，节省系统的总体能耗。当接口开始正常传输数据时，则恢复正常供电。

说明

- 只有电接口支持能效以太网功能，光接口或Combo口不支持此功能。
- 当电接口可协商速率仅为10Mbit/s时，不能使用该功能。
- 只有链路两端的接口都配置了能效以太网功能后，该功能才能生效。
- 接口需要工作在自协商模式下。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**negotiation auto**，配置接口工作在自协商模式下。

步骤4 执行命令**energy-efficient-ethernet enable**，使能接口能效以太网功能。

缺省情况下，接口的能效以太网功能处于未使能状态。

----结束

检查配置结果

- 在接口视图下执行命令**display this**，查看该接口是否已使能能效以太网功能。

6.3.3.3 配置电接口端口休眠功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**port-auto-sleep enable**，使能电接口端口休眠功能。

缺省情况下，电接口端口休眠功能处于未使能状态。

说明

设备的电接口和Combo电接口均支持端口休眠功能。

----结束

检查配置结果

- 在接口视图下执行命令**display this**，检查电接口端口休眠功能是否使能。

6.3.3.4 配置节能模式

背景信息

设备有如下几种节能模式：

- 自定义节能模式（User-defined mode）：用户根据需要设置节能模式。
- 标准节能模式（Standard mode）：出厂模式，设备运行过程默认启用的节能技术。
- 基本节能模式（Basic mode）：对相关未用器件启用关闭、休眠操作，主要影响未配置业务或用户不在线情况下的启动速度。
- 深度节能模式（Deep mode）：对相关未用器件启用关闭、休眠操作，对正常业务启动动态能耗调节，根据业务情况自动调整。

说明

目前设备不支持自定义节能模式，其它三种节能模式可相互切换。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**set power manage mode** *mode-id*，设置设备的节能模式。

缺省情况下，设备的节能模式为标准节能模式。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display power manage mode**，查看设备节能模式。

6.3.4 配置举例

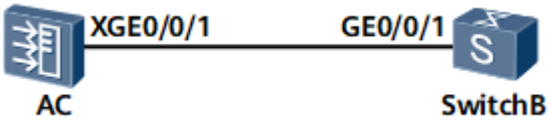
6.3.4.1 配置 ALS 示例

组网需求

如图6-1所示，AC的接口XGE0/0/1与SwitchB的接口GE0/0/1之间通过光纤互连。

用户希望在链路发生故障时，光口的光模块激光器能够自动终止发光，在链路恢复后能够恢复发光，以实现节能的目的。

图 6-1 配置 ALS 组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 使能接口的ALS功能，实现链路故障时激光器自动终止发光。
2. 配置接口的激光器重启模式为自动重启，实现链路恢复时激光器自动恢复发光。

操作步骤

步骤1 配置ALS功能和激光器的重启模式

使能AC的接口XGE0/0/1的ALS功能，配置激光器的重启模式为自动重启。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] interface xgigabitethernet 0/0/1
[AC-XGigabitEthernet0/0/1] als enable
[AC-XGigabitEthernet0/0/1] undo als restart mode manual
```

使能SwitchB的接口GE0/0/1的ALS功能，配置激光器的重启模式为自动重启。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] als enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] undo als restart mode manual
```

步骤2 验证配置结果

在AC和SwitchB上查看接口ALS的配置情况。

```
<AC> display als configuration interface xgigabitethernet 0/0/1
--------------------------------------------------------------------------------
Interface              ALS      Laser     Restart    Interval(s)   Width(s)
                     Status    Status     Mode
--------------------------------------------------------------------------------
XGigabitEthernet0/0/1  Enable    On        Auto       100           2
--------------------------------------------------------------------------------
<SwitchB> display als configuration interface gigabitethernet 0/0/1
--------------------------------------------------------------------------------
Interface              ALS      Laser     Restart    Interval(s)   Width(s)
```

```
                    Status     Status     Mode
--------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1    Enable     On         Auto       100          2
--------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
interface XGigabitEthernet0/0/1
 als enable
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 als enable
#
return
```

6.4 信息中心配置

6.4.1 信息中心简介

定义

信息中心是设备的信息枢纽。设备产生的Log、Trap和Debug信息统一发往信息中心，通过信息中心的统一管理和控制，实现信息的灵活输出。

目的

当设备出现异常或故障时，用户需要及时准确地收集设备运行过程中发生的情况。信息中心记录了设备运行过程中各个模块产生的信息，包括Log、Trap和Debug信息。通过配置信息中心，对设备产生的信息按照信息类型、严重级别等进行分类或筛选，用户可以灵活地控制信息输出到不同的输出方向（例如，控制台、用户终端、日志主机等）。这样，用户或网络管理员可以从不同的方向收集设备产生的信息，方便监控设备运行状态和定位故障。

6.4.2 原理描述

信息中心接收设备产生的信息，然后根据系统定义的严重级别控制信息从不同的信息通道输出到不同的输出方向。

6.4.2.1 信息的分类

设备中产生的信息分为三类：Log信息、Trap信息和Debug信息。具体内容描述如表6-1所示：

表 6-1 信息的分类

信息类型	内容描述
Log信息	Log信息主要记录用户操作、系统故障、系统安全等信息，包括用户日志和诊断日志。 ● 用户日志：记录用户操作和系统运行信息。 ● 诊断日志：记录协助进行问题定位的信息。
Trap信息	Trap信息是系统检测到故障而产生的通知，主要记录故障等系统状态信息。 这类信息不同于Log信息，其最大特点是需要及时通知、提醒管理用户和对时间敏感。
Debug信息	Debug信息是系统对设备内部运行的信息的输出，主要用于跟踪设备内部运行的轨迹。 只有在设备上打开相应模块的调试开关，设备才能产生Debug信息。

6.4.2.2 信息的分级

设备产生信息比较多时，用户较难分辨哪些是设备正常运转的信息，哪些是出现故障需要处理的信息。对信息进行分级，用户可以根据信息的级别进行粗略判断，及时采取措施，屏蔽无需处理的信息。

根据信息的严重等级或紧急程度，信息分为8个等级，信息越严重，其严重等级阈值越小。详细信息如表6-2所示。

表 6-2 信息严重等级的定义

显示值	严重等级	描述
0	Emergencies	设备致命的异常，系统已经无法恢复正常，必须重启设备。如程序异常导致设备重启和内存的使用被检测出错误等。
1	Alert	设备重大的异常，需要立即采取措施。如设备内存占用率达到极限等。
2	Critical	设备的异常，需要采取措施进行处理或原因分析。如设备内存占用率低于下限阈值和BFD探测出设备不可达等。
3	Error	错误的操作或设备的异常流程，不会影响后续业务，但是需要关注并分析原因。如用户的错误指令、用户密码错误和检测出错误协议报文等。

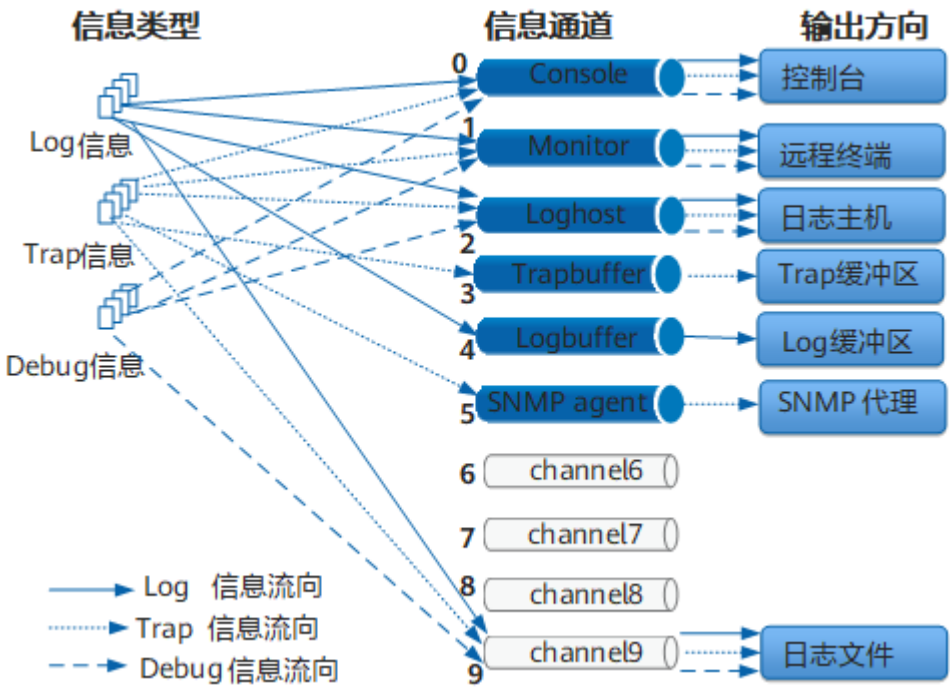
显示值	严重等级	描述
4	Warning	设备运转的异常点，可能引起业务故障，需要引起注意。如用户关闭路由进程、BFD探测的一次报文丢失和检测出错误协议报文等。
5	Notification	设备正常运转的关键操作信息。如接口shutdown、邻居发现和协议状态机的正常跳转等。
6	Informational	设备正常运转的一般性操作信息。如用户使用display命令等。
7	Debugging	设备正常运转的一般性信息，用户无需关注。

根据严重等级过滤信息时，仅输出严重等级阈值小于或等于所配置的严重等级阈值的信息，即输出等于配置级别和比配置级别更严重的信息。例如，当配置严重等级阈值为6时，仅输出严重等级阈值为0～6的信息。

6.4.2.3 信息的输出

设备产生的信息可以向远程终端、控制台、Log缓冲区、日志文件、SNMP代理等方向输出信息。为了便于各个方向信息的输出控制，信息中心定义了10条信息通道，通道之间独立输出，互不影响。用户可以根据自己的需要配置信息的输出规则，控制不同类别、不同等级的信息从不同的信息通道输出到不同的输出方向，如图6-2所示。

图 6-2 信息中心原理图



缺省情况下，Log信息、Trap信息和Debug信息从缺省的信息通道输出。用户可以根据需要更改信息通道的名称，也可以更改信息通道与输出方向之间的对应关系。例如，

版权所有 © 华为技术有限公司

用户配置通道6的名称为user1，发往日志主机的信息使用通道6，则发往日志主机的信息都会从通道6输出，不再从通道2输出。

信息输出通道的缺省情况如表6-3所示：

表 6-3 信息通道和输出方向

通道号	缺省通道名	输出方向	输出方向的描述
0	console	控制台	控制台，即通过Console口登录设备的方式，可以接收Log信息、Trap信息、Debug信息。
1	monitor	远程终端	远程终端，即通过VTY登录设备的方式，可以接收Log信息、Trap信息、Debug信息，方便远程维护。
2	loghost	日志主机	日志主机，可以接收Log信息、Trap信息、Debug信息。信息在日志主机上以文件形式保存，供随时查看。
3	trapbuffer	Trap缓冲区	Trap缓冲区，可以接收Trap信息。
4	logbuffer	Log缓冲区	Log缓冲区，可以接收Log信息。
5	snmpagent	SNMP代理	SNMP代理，可以接收Trap信息。
6	channel6	未指定	保留，可由用户指定输出方向。
7	channel7	未指定	保留，可由用户指定输出方向。
8	channel8	未指定	保留，可由用户指定输出方向。
9	channel9	日志文件	日志文件，可以接收Log信息、Trap信息、Debug信息。

6.4.2.4 信息的过滤

为了使信息的输出控制更加灵活，信息中心提供了信息过滤的功能。设备正常运行后，各模块在业务处理时都会上报信息。当用户希望过滤某些不需要关注的业务模块/级别的信息时，可以配置信息在信息通道中的过滤功能。

信息中心通过信息过滤表实现信息在通道中的过滤。信息过滤表是根据信息分类、分级、来源对输出到各个方向的信息进行过滤的。

信息过滤表记录的内容如下所示：

- 信息模块号
- Log信息输出开关状态
- Log信息输出过滤级别
- Trap信息输出开关状态
- Trap信息输出过滤级别

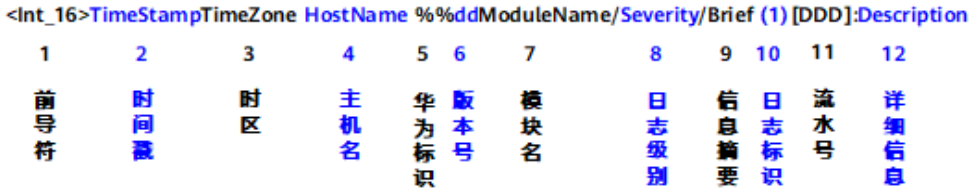
- Debug信息输出开关状态
- Debug信息输出过滤级别

6.4.2.5 信息的输出格式

- **Log信息的输出格式**

  Log信息的格式如图6-3所示：

  图 6-3 Log 信息的输出格式

  各字段的详细说明如表6-4所示：

  表 6-4 Log 信息记录格式说明

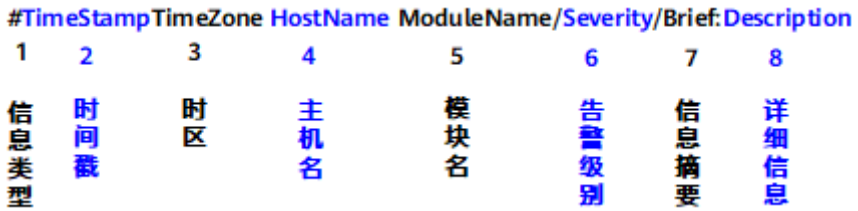
字段	字段含义	说明
<Int_16>	前导符	在向日志主机发送信息的时候添加前导符，在设备本地保存信息时不加前导符。
TimeStamp	时间戳，信息输出的时间	时间戳有5种格式可供选择： ● boot型：指定时间戳采用相对时间类型，即系统启动后经过的时间。格式是xxxxxx.yyyyyy，xxxxxx为系统启动后经过时间的毫秒数高32位，yyyyyy为低32位。 ● date型：指定时间戳采用系统当前日期和时间。中文环境下为yyyy/mm/dd hh:mm:ss；英文环境下为mm dd yyyy hh:mm:ss。 ● short-date型：指定时间戳采用短日期格式。这种格式的时间戳与date类型的时间戳基本相同，唯一区别是短日期格式取消了年份的显示。 ● format-date型：按照年、月、日、时、分、秒的格式显示：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。 ● none型：信息中不包含时间戳。 Log信息缺省采用date型时间戳。
TIMEZONE	本地时区信息	此信息与**display clock**显示信息中的“Time Zone”字段一致。
HostName	主机名	-

字段	字段含义	说明
%%	华为公司的标识	标识该Log信息是由华为公司的产品输出的。
dd	版本号	标识该Log信息格式的版本。
ModuleName	模块名	向信息中心输出信息的模块名称。
Serverity	日志的级别	Log信息的级别。
Brief	简要描述	Log信息的简要解释。
(l)	信息的类别	信息的类型有： ● l：Log信息。 ● D：诊断日志信息。
DDD	日志流水号	缺省情况下，日志信息可以向控制台、Log缓冲区、日志文件和VTY/TTY终端发送。在Log缓冲区中，该值大小取决于Log缓冲区的大小。例如，Log缓冲区的大小为100，则日志流水号的取值范围是：0～99。
Description	描述符	Log信息的具体内容。

- **Trap信息的输出格式**

  Trap信息的格式如图6-4所示：

  图 6-4 Trap 信息的输出格式

  各字段的详细说明见表6-5。

  表 6-5 Trap 信息记录格式说明

字段	字段含义	说明
#	信息类型	“#”表示为告警信息，仅在Trap缓冲区中存在。

版权所有 © 华为技术有限公司

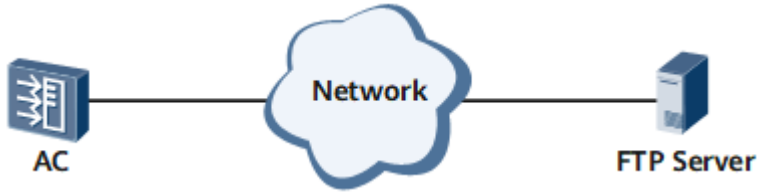
字段	字段含义	说明
TimeStamp	时间戳，信息输出的时间	时间戳有5种格式可供选择： ● boot型：指定时间戳采用相对时间类型，即系统启动后经过的时间。格式是xxxxxx.yyyyyy，xxxxxx为系统启动后经过时间的毫秒数高32位，yyyyyy为低32位。 ● date型：指定时间戳采用系统当前日期和时间。中文环境下为yyyy/mm/dd hh:mm:ss；英文环境下为mm dd hh:mm:ss yyyy。 ● short-date型：指定时间戳采用短日期格式。这种格式的时间戳与date类型的时间戳基本相同，唯一区别是短日期格式取消了年份的显示。 ● format-date型：按照年、月、日、时、分、秒的格式显示：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。 ● none型：信息中不包含时间戳。 Trap信息缺省采用date型时间戳。
TIMEZONE	本地时区信息	此信息与**display clock**显示信息中的“Time Zone”字段一致。
HostName	主机名	主机名与模块名之间用一个空格隔开。
ModuleName	模块名	向信息中心输出信息的模块名称。
Severity	严重级别	Trap信息的级别。
Brief	简要描述	Trap信息的简要解释。
Description	描述信息	Trap信息的具体内容。

6.4.3 应用场景

向日志文件输出 Log 信息

如图6-5所示，信息中心将指定级别的Log信息输出到日志文件中，维护人员将日志文件上传到FTP服务器上，通过查询日志信息，了解设备的运行情况，当设备出现故障时，进行故障定位。

图 6-5 向日志文件输出 Log 信息示意图

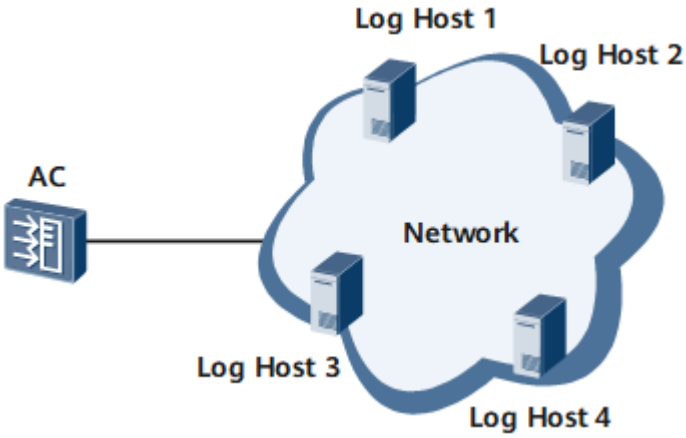


版权所有 © 华为技术有限公司

向日志主机输出 Log 信息

如图6-6所示，信息中心将指定级别的Log信息输出到不同的日志主机中，维护人员通过查询日志信息，了解设备的运行情况。

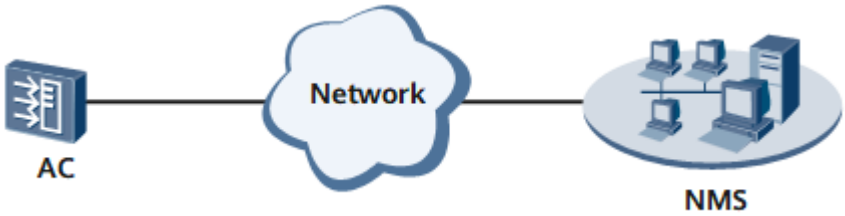
图 6-6 向日志主机输出 Log 信息示意图



向网管输出 Trap 信息

如图6-7所示，信息中心向网管中心发送Trap信息，网管通过接收到的Trap信息，监控设备的运行状态。

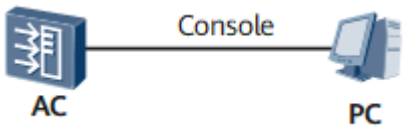
图 6-7 向网管输出 Trap 信息示意图



向控制台输出 Debug 信息

如图6-8所示，信息中心向控制台发送Debug信息，维护人员通过Debug信息来调试设备。

图 6-8 向控制台输出 Debug 信息示意图



6.4.4 缺省配置

表 6-6 信息中心的缺省配置

参数	缺省值
信息中心功能	使能
Log缓冲区容纳Log信息的条数	512条
Trap缓冲区容纳Trap信息的条数	256条
日志文件大小	AC6800V、AC6805为32M，其他款型为8M。
日志文件保存个数	AC6800V、AC6805为500个，其他款型为200个。
日志主机IP地址	无
时间戳格式	date

信息通道的缺省输出规则

缺省输出规则定义了不同类别的信息可以输出的信息模块、最低信息级别以及信息通道，如表6-7所示：

表 6-7 缺省输出规则表

输出通道	允许输出的模块	Log信息		Trap信息		Debug信息	
		使能状态	允许输出最低级别	使能状态	允许输出最低级别	使能状态	允许输出最低级别
0（控制台）	default（所有模块）	使能	warning	使能	debugging	使能	debugging
1（远程终端）	default（所有模块）	使能	warning	使能	debugging	使能	debugging
2（日志主机）	default（所有模块）	使能	informational	使能	debugging	未使能	debugging
3（Trap缓冲区）	default（所有模块）	未使能	informational	使能	debugging	未使能	debugging

版权所有 © 华为技术有限公司

输出通道	允许输出的模块	Log信息		Trap信息		Debug信息	
		使能状态	允许输出最低级别	使能状态	允许输出最低级别	使能状态	允许输出最低级别
4（Log缓冲区）	default（所有模块）	使能	warning	未使能	debugging	未使能	debugging
5（SNMP代理）	default（所有模块）	未使能	debugging	使能	debugging	未使能	debugging
6（channel 6）	default（所有模块）	使能	debugging	使能	debugging	未使能	debugging
7（channel 7）	default（所有模块）	使能	debugging	使能	debugging	未使能	debugging
8（channel 8）	default（所有模块）	使能	debugging	使能	debugging	未使能	debugging
9（channel 9）	default（所有模块）	使能	debugging	使能	debugging	未使能	debugging

6.4.5 配置信息中心

6.4.5.1 配置输出 Log 信息

前置任务

在配置Log信息的输出功能之前，需完成以下任务：

设备上电，自检正常

配置流程

配置Log信息输出的配置流程如**表6-8**所示：

版权所有 © 华为技术有限公司

表 6-8 配置 Log 信息输出的配置流程

配置任务序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	6.4.5.1.1 使能信息中心	只有使能信息中心功能，才能进行信息中心的相关配置。 缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。	步骤2～4为可选步骤，没有严格的配置顺序，请根据实际情况进行配置。
2	6.4.5.1.2（可选）命名信息通道	为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。	
3	6.4.5.1.3（可选）配置Log信息的过滤功能	当用户不需要关注某些Log信息时，可以配置信息过滤功能来屏蔽此类信息的输出。	
4	6.4.5.1.4（可选）配置Log信息的时间戳	如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的输出时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。	
5	6.4.5.1.7 配置Log信息输出到Log缓冲区	如果用户希望在Log缓冲区内看到设备产生的Log信息时，可以配置Log信息输出到Log缓冲区。	步骤5～9为并列关系，没有严格的配置顺序，用户可以根据实际情况选择某个或多个输出方向来查看设备产生的Log信息。
6	6.4.5.1.8 配置Log信息输出到日志文件	配置Log信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时下载以查看设备产生的Log信息，保障设备的正常运行。	
7	6.4.5.1.9 配置Log信息输出到控制台	通过配置Log信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。	
8	6.4.5.1.10 配置Log信息输出到终端	通过配置Log信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。	
9	6.4.5.1.11 配置Log信息输出到日志主机	通过配置Log信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。	

版权所有 © 华为技术有限公司

6.4.5.1.1 使能信息中心

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center enable**，使能信息中心功能。

缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.1.2 （可选）命名信息通道

背景信息

为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。

说明

用户在命名通道时需注意各个不同的通道名称不可重复，而且最好将通道名称与实际的通道功能对应起来以免混淆。

缺省情况下，各信息通道的名称如下表：

表 6-9 信息通道的缺省通道名

通道编号	缺省通道名
0	console
1	monitor
2	loghost
3	trapbuffer
4	logbuffer
5	snmpagent
6	channel6
7	channel7
8	channel8
9	channel9

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center channel** *channel-number* **name** *channel-name*，配置指定编号的信息通道的名称。

----结束

6.4.5.1.3 （可选）配置 Log 信息的过滤功能

背景信息

当用户不需要关注某些Log信息时，可以配置信息过滤功能来屏蔽此类信息的输出。配置过滤功能后，信息中心对此类信息就不进行发送处理，信息中心的各个输出方向也都无法获得此信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center filter-id** { *id* | **bymodule-alias** *modname alias* } * &<1-50>，配置对指定的Log信息的过滤功能。

说明

- 目前只支持对50个不同的ID或模块进行屏蔽。过滤表中日志ID或模块数超过50时，会提示过滤表满，如果需要继续配置信息的过滤功能，需要先执行命令**undo info-center filter-id** { **all** | { *id* | **bymodule-alias** *modname alias* } * &<1-50> }删除之前的ID或模块，然后继续配置。
- 在一次添加多个ID或模块时，ID或模块中间要用空格隔开。每个ID或模块都会有相应的添加结果提示信息。
- 不允许重复添加同一个ID或者模块。
- Log信息的ID或模块的值没有被注册或者助记符不存在时，系统不允许添加此信息，并且会提示屏蔽该Log信息失败。

----结束

6.4.5.1.4 （可选）配置 Log 信息的时间戳

背景信息

如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center timestamp log** { { **date** | **short-date** | **format-date** } [**precision-time** { **tenth-second** | **millisecond** }] | **boot** | **none** }，配置Log信息的时间戳。

缺省情况下，Log信息采用的时间戳格式为**date**。

----结束

6.4.5.1.5 （可选）配置海量日志抑制功能

背景信息

设备运行过程中，当连续产生具有相同日志ID的大量日志时，对信息中心的处理造成冲击，会影响其他日志的记录，严重时可能对运行业务带来影响。信息中心以单条日

志为单位进行日志的流量监控，当监控周期内日志的流量持续超过阈值时，对该日志进行抑制，每秒内只处理阈值条日志，超过阈值的日志丢弃；当日志发送流量降低到阈值以下，经过5倍监控周期后，解除对日志的抑制。

设备支持多核处理时，每个核独立进行日志抑制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center rate-limit threshold** *value* [**byinfoid** *infoID* | **bymodule-alias** *modname alias*]，设置信息中心每秒处理单条日志的阈值。

信息中心日志缺省采用统一阈值（30条每秒），但是个别日志根据其使用场景选取的缺省值会高于50条。但是用户可以通过手工配置所有日志的阈值。

说明

- 如果阈值设置过小可能导致一些日志丢失。
- 如果阈值设置过大可能导致信息中心不能分离出海量日志。

步骤3 执行命令**info-center rate-limit global-threshold** *value*，配置信息中心每秒处理日志总数。

步骤4 执行命令**info-center rate-limit monitor-period** *value*，配置信息中心进行速率抑制的监控周期。

步骤5 （可选）执行命令**info-center rate-limit except** { **byinfoid** *infoID* | **bymodule-alias** *modname alias* }，配置日志不受信息中心日志速率抑制。

当某日志拥有很好的机制保障不会发生海量日志时，可以使用此命令解除信息中心日志速率抑制对其可能造成的影响。使用该命令配置后，信息中心的日志速率抑制对其不再产生监控作用。

----结束

6.4.5.1.6 （可选）配置连续重复日志的统计抑制功能

背景信息

在系统中，日志的触发由各个业务模块的处理流程控制，触发的信息量也在业务模块的流程中控制，信息中心负责对接收到的信息进行处理。

但是如ARP、VRRP等业务模块在某些场景下会短时间产生大量重复日志，这时可以使能连续重复日志的统计抑制功能，避免信息中心受到冲击而影响其他日志的记录。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center statistic-suppress enable**，使能连续重复日志的统计抑制功能。

缺省情况下，连续重复日志的统计抑制功能是使能的。

----结束

6.4.5.1.7 配置 Log 信息输出到 Log 缓冲区

背景信息

如果用户希望在Log缓冲区内看到设备产生的Log信息，可以配置Log信息输出到Log缓冲区。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center logbuffer**，使能Log信息向Log缓冲区的发送功能。

缺省情况下，使能Log信息向Log缓冲区的发送功能。

步骤3 执行命令**info-center logbuffer channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Log信息输出到Log缓存区所使用的通道。

缺省情况下，系统向Log缓冲区输出信息使用4号通道。

步骤4 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **log** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Log信息的规则。

缺省情况下，系统向4号通道输出Log信息的状态为**on**，最低信息级别为**warning**。

步骤5 （可选）执行命令**info-center logbuffer size** *logbuffer-size*，配置Log缓冲区可容纳Log信息的条数。

缺省情况下，Log缓冲区可容纳Log信息的显示数目为512条。

----结束

6.4.5.1.8 配置 Log 信息输出到日志文件

背景信息

配置Log信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时查看设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center logfile channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Log信息输出到日志文件所使用的通道。

缺省情况下，系统向日志文件输出信息使用9号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **log** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Log信息的规则。

缺省情况下，系统向9号通道输出Log信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center logfile path** *path*，配置日志文件保存的路径。

步骤5 （可选）执行命令**info-center logfile size** *size*，配置日志文件的大小。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件大小为32M，其他款型为8M。

说明

- 如果设备生成的日志文件超过所配置的大小，系统会自动将日志文件按照标准zip格式压缩成压缩文件。
- 可以通过执行命令**save logfile**保存信息到日志文件。
- 如果设备剩余的存储空间小于日志文件的大小，则日志信息只在日志缓冲区循环覆盖，停止写入日志文件，并且执行**save logfile**也会失败。此种情况下，用户可以通过配置日志信息输出到日志主机解决，具体可以参考**6.4.5.1.11 配置Log信息输出到日志主机**。

步骤6 （可选）执行命令**info-center max-logfile-number** *filenumbers*，配置日志文件的最大保存个数。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件最大保存个数为500，其他款型为200。

如果产生的日志文件超过最大个数，系统将删除日期较老的日志文件，保持日志文件个数小于等于所配置的值。

----结束

6.4.5.1.9 配置 Log 信息输出到控制台

背景信息

通过配置Log信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center console channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Log信息输出到控制台所使用的通道。

缺省情况下，系统向控制台输出信息使用0号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **log** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Log信息的规则。

缺省情况下，系统向0号通道输出Log信息的状态为**on**，最低信息级别为**warning**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal logging**，使能终端显示Log信息功能。

缺省情况下，终端显示Log信息功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.1.10 配置 Log 信息输出到终端

背景信息

通过配置Log信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center monitor channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Log信息输出到用户终端所使用的通道。

缺省情况下，系统向用户终端输出信息使用1号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **log** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Log信息的规则。

缺省情况下，系统向1号通道输出Log信息的状态为**on**，最低信息级别为**warning**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal logging**，使能终端显示Log信息功能。

缺省情况下，终端显示Log信息功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.1.11 配置 Log 信息输出到日志主机

背景信息

通过配置Log信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Log信息，以便及时监控设备的运行情况。

前置任务

设备与日志主机路由可达

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行以下命令配置向IPv4/IPv6日志主机输出Log信息：

- 执行命令**info-center loghost** *ip-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv4日志主机输出Log信息。

- 执行命令**info-center loghost ipv6** *ipv6-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | { **language** *language-name* | **port** [*port*] } | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv6日志主机输出Log信息。
- 执行命令**info-center loghost domain** *domain-name* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向指定域名的日志主机输出Log信息。

缺省情况下，不向日志主机输出Log信息。

系统最多可配置8个日志主机（包括IPv4和IPv6日志主机），实现日志主机间相互备份的功能。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **log** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Log信息的规则。

缺省情况下，系统向2号通道输出Log信息的状态为**on**，最低信息级别为**informational**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center loghost source** *interface-type interface-number*，配置设备向日志主机发送消息的源接口信息。

缺省情况下，从一台设备发出的信息消息，源接口是发送消息的接口。

配置成功后，如果此设备向日志主机发送信息，日志主机就可以通过源接口地址判断信息消息是从此设备发出的，从而便于日志主机对收到的信息检索。

步骤5 （可选）执行命令**info-center loghost source-port** *source-port*，配置设备向日志主机发送信息的源端口号。

缺省情况下，设备向日志主机发送信息的源端口号是38514。

----结束

6.4.5.1.12 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display channel** [*channel-number* | *channel-name*]，查看信息通道的配置信息。
- 执行命令**display info-center filter-id** [*id* | **bymodule-alias** *modname alias*]，查看信息中心过滤的信息。
- 执行命令**display info-center logfile path**，查看日志文件保存的路径。
- 使用命令**display logbuffer**，查看Log缓冲区记录的信息。
- 执行命令**display logfile** *file-name* [*offset* | **hex**] *，查看日志文件信息。

  说明

  可以通过此命令查看用户操作日志operation.log。
- 执行命令**display binlog-buffer** [**level** { **emergency** | **error** | **info** | **warning** } | **module** *module*]，查看binlog日志缓存信息。
- 执行命令**display binlog-buffer summary**，查看binlog内存缓存区使用情况。

----结束

6.4.5.2 配置输出 Trap 信息

前置任务

在配置Trap信息的输出功能之前，需完成以下任务：

设备上电，自检正常

配置流程

配置Trap信息输出的配置流程如表6-10所示：

表 6-10 配置 Trap 信息输出的配置流程

配置任务序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	6.4.5.2.1 使能信息中心	只有使能信息中心功能，才能进行信息中心的相关配置。 缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。	步骤2～4为可选步骤，没有严格的配置顺序，请根据实际情况进行配置。
2	6.4.5.2.2 （可选）命名信息通道	为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。	
3	6.4.5.2.3 （可选）配置Trap信息的过滤功能	当用户不需要关注某些Trap信息时，可以配置信息过滤功能来屏蔽此类信息的输出。	
4	6.4.5.2.4 （可选）配置Trap信息的时间戳	如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的输出时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。	
5	6.4.5.2.5 配置Trap信息输出到Trap缓冲区	如果用户希望在Trap缓冲区内看到设备产生的Trap信息时，可以配置Trap信息输出到Trap缓冲区。	步骤5～10为并列关系，没有严格的配置顺序，用户可以根据实际情况配置设备产生的Trap信息输出到一个或多个输出方向。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置任务序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
6	6.4.5.2.6 配置Trap信息输出到日志文件	配置Trap信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时下载以查看设备产生的Trap信息，保障设备的正常运行。	
7	6.4.5.2.7 配置Trap信息输出到控制台	通过配置Trap信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。	
8	6.4.5.2.8 配置Trap信息输出到终端	通过配置Trap信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。	
9	6.4.5.2.9 配置Trap信息输出到日志主机	通过配置Trap信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。	
10	6.4.5.2.10 配置Trap信息输出到SNMP代理	当设备出现异常或故障时，网络管理员希望能及时了解到设备的运行情况，以保证设备的正常工作。通过配置Trap信息输出到网管服务器，可以实现网络管理员对设备的实时监控，及时定位设备运行故障。配置Trap信息输出到网管之前，需要先配置Trap信息输出到SNMP代理，然后通过SNMP代理向网管服务器发送Trap信息。	

版权所有 © 华为技术有限公司

6.4.5.2.1 使能信息中心

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center enable**，使能信息中心功能。

缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.2.2 （可选）命名信息通道

背景信息

为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。

说明

用户在命名通道时需注意各个不同的通道名称不可重复，而且最好将通道名称与实际的通道功能对应起来以免混淆。

缺省情况下，各信息通道的名称如下表：

表 6-11 信息通道的缺省通道名

通道编号	缺省通道名
0	console
1	monitor
2	loghost
3	trapbuffer
4	logbuffer
5	snmpagent
6	channel6
7	channel7
8	channel8
9	channel9

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center channel** *channel-number* **name** *channel-name*，配置指定编号的信息通道的名称。

----结束

6.4.5.2.3 （可选）配置 Trap 信息的过滤功能

背景信息

当用户不需要关注某些Trap信息时，可以配置信息过滤功能来屏蔽此类信息的输出。配置过滤功能后，信息中心对此类信息就不进行发送处理，信息中心的各个输出方向也都无法获得此信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center filter-id** { *id* | **bymodule-alias** *modname alias* } * &<1-50>，配置对指定的Trap信息的过滤功能。

说明

- 目前只支持对50个不同的ID或模块进行屏蔽。过滤表中日志ID或模块数超过50时，会提示过滤表满，如果需要继续配置信息的过滤功能，需要先执行命令**undo info-center filter-id** { **all** | { *id* | **bymodule-alias** *modname alias* } * &<1-50> }删除之前的ID或模块，然后继续配置。
- 在一次添加多个ID或模块时，ID或模块中间要用空格隔开。每个ID或模块都会有相应的添加结果提示信息。
- 不允许重复添加同一个ID或模块。
- Trap信息的ID或模块的值没有被注册或者助记符不存在时，系统不允许添加此信息，并且会提示屏蔽该Trap信息失败。

----结束

6.4.5.2.4 （可选）配置 Trap 信息的时间戳

背景信息

如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center timestamp trap** { { **date** | **short-date** | **format-date** } [**precision-time** { **tenth-second** | **millisecond** }] | **boot** | **none** }，配置Trap信息的时间戳。

缺省情况下，Trap信息采用的时间戳格式为**date**。

----结束

6.4.5.2.5 配置 Trap 信息输出到 Trap 缓冲区

背景信息

如果用户希望在Trap缓冲区内看到设备产生的Trap信息，可以配置Trap信息输出到Trap缓冲区。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center trapbuffer**，使能Trap信息向Trap缓冲区的发送功能。

缺省情况下，使能Trap信息向Trap缓冲区的发送功能。

步骤3 执行命令**info-center trapbuffer channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Trap信息输出到Trap缓存区所使用的通道。

缺省情况下，系统向Trap缓冲区输出信息使用3号通道。

步骤4 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向3号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤5 （可选）执行命令**info-center trapbuffer size** *trapbuffer-size*，配置Trap缓冲区可容纳Trap信息的条数。

缺省情况下，Trap缓冲区可容纳Trap信息的显示数目为256条。

----结束

6.4.5.2.6 配置 Trap 信息输出到日志文件

背景信息

配置Trap信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时查看设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center logfile channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Trap信息输出到日志文件所使用的通道。

缺省情况下，系统向日志文件输出信息使用9号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向9号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center logfile path** *path*，配置日志文件保存的路径。

步骤5 （可选）执行命令**info-center logfile size** *size*，配置日志文件的大小。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件大小为32M，其他款型为8M。

说明

- 如果设备生成的日志文件超过所配置的大小，系统会自动将日志文件按照标准zip格式压缩成压缩文件。
- 可以通过执行命令**save logfile**手动将日志文件缓冲区中的Trap信息保存到日志文件。

步骤6 （可选）执行命令**info-center max-logfile-number** *filenumbers*，配置日志文件的最大保存个数。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件最大保存个数为500，其他款型为200。

如果产生的日志文件超过最大个数，系统将删除日期较老的日志文件，保持日志文件个数小于等于所配置的值。

----结束

6.4.5.2.7 配置 Trap 信息输出到控制台

背景信息

通过配置Trap信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center console channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Trap信息输出到控制台所使用的通道。

缺省情况下，系统向控制台输出信息使用0号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向0号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal trapping**，使能终端显示Trap信息功能。

缺省情况下，终端显示Trap信息功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.2.8 配置 Trap 信息输出到终端

背景信息

通过配置Trap信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center monitor channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Trap信息输出到用户终端所使用的通道。

缺省情况下，系统向用户终端输出信息使用1号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向1号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal trapping**，使能终端显示Trap信息功能。

缺省情况下，终端显示Trap信息功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.2.9 配置 Trap 信息输出到日志主机

背景信息

通过配置Trap信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Trap信息，以便及时监控设备的运行情况。

前置任务

设备与日志主机路由可达。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行以下命令配置向IPv4/IPv6日志主机输出Trap信息：

- 执行命令**info-center loghost** *ip-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv4日志主机输出Trap信息。

- 执行命令**info-center loghost ipv6** *ipv6-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | { **language** *language-name* | **port** [*port*] } | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv6日志主机输出Trap信息。
- 执行命令**info-center loghost domain** *domain-name* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向指定域名的日志主机输出Trap信息。

缺省情况下，不向日志主机输出Trap信息。

系统最多可配置8个日志主机（包括IPv4和IPv6日志主机），实现日志主机间相互备份的功能。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向2号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center loghost source** *interface-type interface-number*，配置设备向日志主机发送消息的源接口信息。

缺省情况下，从一台设备发出的信息消息，源接口是发送消息的接口。

配置成功后，如果此设备向日志主机发送信息，日志主机就可以通过源接口地址判断信息消息是从此设备发出的，从而便于日志主机对收到的信息检索。

步骤5 （可选）执行命令**info-center loghost source-port** *source-port*，配置设备向日志主机发送信息的源端口号。

缺省情况下，设备向日志主机发送信息的源端口号是38514。

----结束

6.4.5.2.10 配置 Trap 信息输出到 SNMP 代理

背景信息

当设备出现异常或故障时，网络管理员希望能及时了解到设备的运行情况，以保证设备的正常工作。通过配置Trap信息输出到网管服务器，可以实现网络管理员对设备的实时监控，及时定位设备运行故障。配置Trap信息输出到网管之前，需要先配置Trap信息输出到SNMP代理，然后通过SNMP代理向网管服务器发送Trap信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center snmp channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Trap信息输出到SNMP代理所使用的通道。

缺省情况下，系统向SNMP代理输出信息使用5号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **trap** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Trap信息的规则。

缺省情况下，系统向5号通道输出Trap信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 执行命令**snmp-agent**，启动SNMP代理功能。

缺省情况下，SNMP代理功能处于未使能状态。

只有启动SNMP代理功能，SNMP代理才能工作，从而正常接收信息。

说明

关于SNMP代理的具体配置，请参考**29.1 SNMP配置**。

----结束

6.4.5.2.11 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display channel** [*channel-number* | *channel-name*]，查看信息通道的配置信息。
- 执行命令**display info-center filter-id** [*id* | **bymodule-alias** *modname alias*]，查看信息中心过滤的信息。
- 执行命令**display info-center logfile path**，查看日志文件保存的路径。
- 执行命令**display logfile** *file-name* [*offset* | **hex**] *，查看日志文件信息。

  说明

  可以通过此命令查看用户操作日志operation.log。
- 执行命令**display trapbuffer** [**size** *value*]，查看Trap缓冲区记录的信息。

----结束

6.4.5.3 配置输出 Debug 信息

前置任务

在配置Debug信息的输出功能之前，需完成以下任务：

设备上电，自检正常

须知

调试会占用设备的CPU资源，从而会对系统的运行造成影响，因此，在调试之后，要立即执行**undo debugging all**命令去使能调试。

配置流程

配置Debug信息输出的配置流程如**表6-12**所示：

表 6-12 配置 Debug 信息输出的配置流程

配置任务序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	6.4.5.3.1 使能信息中心	只有使能信息中心功能，才能进行信息中心的相关配置。 缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。	步骤2和3为可选步骤，没有严格的配置顺序，请根据实际情况进行配置。
2	6.4.5.3.2 （可选）命名信息通道	为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。	
3	6.4.5.3.3 （可选）配置Debug信息的时间戳	如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的输出时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。	
4	6.4.5.3.4 配置Debug信息输出到日志文件	配置Debug信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时下载以查看设备产生的Debug信息，保障设备的正常运行。	步骤4～7为并列关系，没有严格的配置顺序，用户可以根据实际情况选择某个或多个输出方向来查看设备产生的Debug信息。
5	6.4.5.3.5 配置Debug信息输出到控制台	通过配置Debug信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。	
6	6.4.5.3.6 配置Debug信息输出到终端	通过配置Debug信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。	
7	6.4.5.3.7 配置Debug信息输出到日志主机	通过配置Debug信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。	

版权所有 © 华为技术有限公司

6.4.5.3.1 使能信息中心

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center enable**，使能信息中心功能。

缺省情况下，信息中心功能处于使能状态。

----结束

6.4.5.3.2 （可选）命名信息通道

背景信息

为了方便记忆和使用，用户可以将各个通道重新命名。

说明

用户在命名通道时需注意各个不同的通道名称不可重复，而且最好将通道名称与实际的通道功能对应起来以免混淆。

缺省情况下，各信息通道的名称如下表：

表 6-13 信息通道的缺省通道名

通道编号	缺省通道名
0	console
1	monitor
2	loghost
3	trapbuffer
4	logbuffer
5	snmpagent
6	channel6
7	channel7
8	channel8
9	channel9

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center channel** *channel-number* **name** *channel-name*，配置指定编号的信息通道的名称。

----结束

6.4.5.3.3 （可选）配置 Debug 信息的时间戳

背景信息

如果用户希望为了适应自身习惯或者本地时间而需要调整信息的时间格式和时间精度时，可以配置时间戳。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center timestamp debugging** { { **date** | **short-date** | **format-date** } [**precision-time** { **tenth-second** | **second** }] | **boot** | **none** }，配置Debug信息的时间戳。

缺省情况下，Debug信息采用的时间戳格式为**date**。

----结束

6.4.5.3.4 配置 Debug 信息输出到日志文件

背景信息

配置Debug信息输出到日志文件后，信息可以以文件的形式保存在设备上，便于用户随时查看设备的运行情况，以保障设备的正常运行。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center logfile channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Debug信息输出到日志文件所使用的通道。

缺省情况下，系统向日志文件输出信息使用9号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **debug** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Debug信息的规则。

缺省情况下，系统向9号通道输出Debug信息的状态为**off**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center logfile path** *path*，配置日志文件保存的路径。

步骤5 （可选）执行命令**info-center logfile size** *size*，配置日志文件的大小。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件大小为32M，其他款型为8M。

说明

如果设备生成的日志文件超过所配置的大小，系统会自动将日志文件按照标准zip格式压缩成压缩文件。

步骤6 （可选）执行命令**info-center max-logfile-number** *filenumbers*，配置日志文件的最大保存个数。

缺省情况下，AC6800V、AC6805的日志文件最大保存个数为500，其他款型为200。

如果产生的日志文件超过最大个数，系统将删除日期较老的日志文件，保持日志文件个数小于等于所配置的值。

----结束

6.4.5.3.5 配置 Debug 信息输出到控制台

背景信息

通过配置Debug信息输出到控制台，用户可以在控制台（通过Console口登录到设备上的主机）上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center console channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Debug信息输出到控制台所使用的通道。

缺省情况下，系统向控制台输出信息使用0号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **debug** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Debug信息的规则。

缺省情况下，系统向0号通道输出Debug信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal debugging**，使能终端显示Debug信息功能。

缺省情况下，终端显示Debug信息功能处于未使能状态。

----结束

6.4.5.3.6 配置 Debug 信息输出到终端

背景信息

通过配置Debug信息输出到用户终端，用户可以在用户终端（通过STelnet等方式登录到设备上的主机）上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**info-center monitor channel** { *channel-number* | *channel-name* }，配置Debug信息输出到用户终端所使用的通道。

缺省情况下，系统向用户终端输出信息使用1号通道。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **debug** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Debug信息的规则。

缺省情况下，系统向1号通道输出Debug信息的状态为**on**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 执行命令**quit**，退回到用户视图。

步骤5 执行命令**terminal monitor**，使能终端显示信息中心发送信息的功能。

缺省情况下，终端的显示功能处于未使能状态。

步骤6 执行命令**terminal debugging**，使能终端显示Debug信息功能。

缺省情况下，终端显示Debug信息功能处于未使能状态。

----结束

6.4.5.3.7 配置 Debug 信息输出到日志主机

背景信息

通过配置Debug信息输出到日志主机，用户可以在日志主机上查看到Debug信息，以便及时监控设备的运行情况。

前置条件

- 设备与日志主机路由可达

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行以下命令配置向IPv4/IPv6日志主机输出Debug信息：

- 执行命令**info-center loghost** *ip-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv4日志主机输出Debug信息。
- 执行命令**info-center loghost ipv6** *ipv6-address* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | { **language** *language-name* | **port** [*port*] } | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向IPv6日志主机输出Debug信息。
- 执行命令**info-center loghost domain** *domain-name* [**channel** { *channel-number* | *channel-name* } | **facility** *local-number* | **language** *language-name* | **port** *port* | **transport** { **udp** | **tcp ssl-policy** *policy-name* }] *，配置向指定域名的日志主机输出Debug信息。

缺省情况下，不向日志主机输出Debug信息。

系统最多可配置8个日志主机（包括IPv4和IPv6日志主机），实现日志主机间相互备份的功能。

步骤3 执行命令**info-center source** { *module-name* | **default** } **channel** { *channel-number* | *channel-name* } **debug** { **state** { **off** | **on** } | **level** *severity* } *，配置向信息通道输出Debug信息的规则。

缺省情况下，系统向2号通道输出Debug信息的状态为**off**，最低信息级别为**debugging**。

步骤4 （可选）执行命令**info-center loghost source** *interface-type interface-number*，配置设备向日志主机发送消息的源接口信息。

缺省情况下，从一台设备发出的信息消息，源接口是发送消息的接口。

配置成功后，如果此设备向日志主机发送信息，日志主机就可以通过源接口地址判断信息消息是从此设备发出的，从而便于日志主机对收到的信息检索。

步骤5 （可选）执行命令**info-center loghost source-port** *source-port*，配置设备向日志主机发送信息的源端口号。

缺省情况下，设备向日志主机发送信息的源端口号是38514。

----结束

6.4.5.3.8 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display channel** [*channel-number* | *channel-name*]，查看信息通道的配置信息。
- 执行命令**display info-center filter-id** [*id* | **bymodule-alias** *modname alias*]，查看信息中心过滤的信息。
- 执行命令**display info-center logfile path**，查看日志文件保存的路径。
- 执行命令**display logfile** *file-name* [*offset* | **hex**] *，查看日志文件信息。

  说明

  可以通过此命令查看用户操作日志operation.log。

----结束

6.4.6 维护信息中心

6.4.6.1 清除统计信息

背景信息

须知

清除信息中心的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除信息中心的统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset info-center statistics**。
- 在确认需要清除日志缓存区的统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset logbuffer**。

- 在确认需要清除告警缓冲区的统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset trapbuffer**。

----结束

6.4.6.2 监控信息中心

操作步骤

- 执行命令**display info-center**，查看信息中心输出方向的配置信息。
- 执行命令**display info-center statistics**，查看信息中心的统计信息。
- 执行命令**display logbuffer**，查看Log缓冲区记录的信息。
- 执行命令**display logfile** *file-name* [*offset* | **hex**] *，查看日志文件信息。
- 执行命令**display trapbuffer** [**size** *value*]，查看Trap缓冲区记录的信息。

----结束

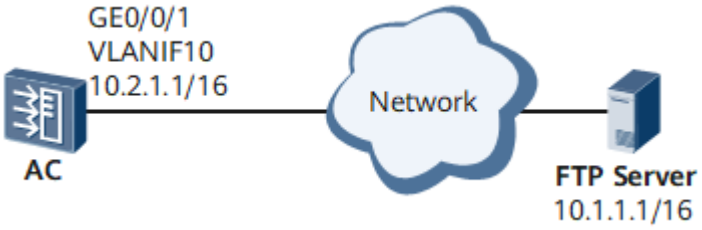
6.4.7 配置举例

6.4.7.1 配置向日志文件输出 Log 信息示例

组网需求

如图6-9所示，设备通过网络与FTP Server相连且路由可达。网络维护人员希望在FTP Server上查看设备上产生的日志信息，以了解设备的运行情况。

图 6-9 配置向日志文件输出 Log 信息组网图



配置思路

采用如下思路配置设备：

1. 使能信息中心。
2. 配置向日志文件发送Log信息的信息通道和输出规则，以实现设备产生的Log信息以日志文件的形式保存。
3. 配置日志文件发送到FTP Server，以实现网络管理员能够在FTP Server上查看设备上产生的日志信息。

操作步骤

步骤1 使能信息中心功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] info-center enable
```

步骤2 配置向日志文件发送Log信息的信息通道和输出规则

配置Log信息输出到日志文件所使用的信息通道。

```
[AC] info-center logfile channel channel6
```

说明

缺省情况下，输出到日志文件所使用的信息通道为9号通道。如果使用缺省配置，此步骤可以不配。

配置向日志文件通道输出Log信息的规则。

```
[AC] info-center source ip channel channel6 log level warning
```

步骤3 配置设备连接FTP服务器接口的IP地址

```
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif10
[AC-Vlanif10] ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
[AC-Vlanif10] quit
[AC] quit
```

步骤4 配置日志文件传输到FTP Server

配置登录到FTP Server，假设FTP Server的用户名为huawei，密码为huawei。

```
<AC> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Enter password:
230 User logged in.
```

将设备生成的日志文件传输到FTP Server。

```
[AC-ftp] put flash:/logfile/log.log
200 PORT command okay
150 Opening ASCII mode data connection for log.log.
226 Transfer complete.
FTP: 2761463 byte(s) sent in 26.062 second(s) 105.95Kbyte(s)/sec.
[AC-ftp] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看日志文件通道记录的信息。

```
<AC> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
Console:
    channel number: 0, channel name: console
Monitor:
    channel number: 1, channel name: monitor
```

```
SNMP Agent:
        channel number: 5, channel name: snmpagent
Log buffer:
        enabled
        max buffer size: 1024, current buffer size: 512
        current messages: 204, channel number: 4, channel name: logbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 0
Trap buffer:
        enabled
        max buffer size: 1024, current buffer size: 256
        current messages: 256, channel number: 3, channel name: trapbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 29
Logfile:
        channel number: 6, channel name: channel6, language: English
Information timestamp setting:
        log - date, trap - date, debug - date

 Sent messages = 1514, Received messages = 1514
```

在FTP服务器端查看传送到的日志文件。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

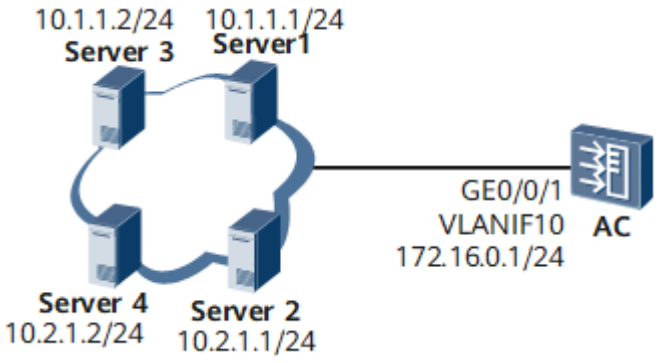
```
#
 sysname AC
#
 info-center source IP channel 6 log level warning
 info-center logfile channel 6
#
vlan batch 10
#
interface Vlanif10
 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10
#
ip route-static 10.1.0.0 255.255.0.0 10.2.1.2
#
return
```

6.4.7.2 配置向日志主机输出 Log 信息示例

组网需求

如图6-10所示，AC分别与四个日志主机相连且路由可达。网络管理员希望不同的日志主机接收不同类型和严重级别的Log信息，同时，希望能够保证日志主机接收Log信息的可靠性，以便对设备不同模块产生的信息进行实时监控。

图 6-10 配置向日志主机输出 Log 信息组网图



配置思路

采用如下思路配置AC：

1. 使能信息中心功能。
2. 配置AC向日志主机Server1发送由FIB模块和IP模块产生、严重等级为notification的Log信息；Server3作为Server1的备份设备。AC向日志主机Server2发送由PPP模块和AAA模块产生、严重等级为warning的日志信息；Server4作为Server2的备份设备。
3. 在Server端配置日志主机，以实现网络管理员能够在日志主机上接收AC产生的Log信息。

操作步骤

步骤1 使能信息中心功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] info-center enable
```

步骤2 配置向日志主机发送Log信息的信息通道和输出规则

配置TCP传输方式下的SSL策略，需使用客户端类型。

```
[AC] ssl policy loghost type client
[AC-ssl-policy-loghost] pki-realm default
[AC-ssl-policy-loghost] version tls1.2
[AC-ssl-policy-loghost] server-verify enable
[AC-ssl-policy-loghost] prefer-ciphersuite ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256 ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384
[AC-ssl-policy-loghost] quit
```

命名信息通道。

```
[AC] info-center channel 6 name loghost1
[AC] info-center channel 7 name loghost2
```

配置Log信息输出到日志主机所使用的信息通道。

```
[AC] info-center loghost 10.1.1.1 channel loghost1 transport tcp ssl-policy loghost
[AC] info-center loghost 10.2.1.1 channel loghost2 transport tcp ssl-policy loghost
[AC] info-center loghost 10.1.1.2 channel loghost1 transport tcp ssl-policy loghost
[AC] info-center loghost 10.2.1.2 channel loghost2 transport tcp ssl-policy loghost
```

配置向日志主机通道输出Log信息的规则。

```
[AC] info-center source fib channel loghost1 log level notification
[AC] info-center source ip channel loghost1 log level notification
[AC] info-center source ppp channel loghost2 log level warning
[AC] info-center source aaa channel loghost2 log level warning
```

步骤3 配置发送日志信息的源接口

配置发送Log信息的源接口。

```
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif10
[AC-Vlanif10] ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
[AC-Vlanif10] quit
[AC] info-center loghost source vlanif 10
```

步骤4 在Server端配置日志主机

设备会产生大量的Log信息，而设备本身的存储空间相对有限，就需要配置日志主机实现对设备Log信息的收集。

日志主机可以是安装UNIX或LINUX操作系统的主机，也可以是安装第三方日志软件的主机，具体配置步骤请参见相关手册。

步骤5 验证配置结果

查看已经配置的日志主机。

```
<AC> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
        the interface name of the source address:Vlanif10
        10.1.1.1, channel number: 6, channel name: loghost1
        language: english, host facility: local7
        10.2.1.1, channel number: 7, channel name: loghost2
        language: english, host facility: local7
        10.1.1.2, channel number: 6, channel name: loghost1
        language: english, host facility: local7
        10.2.1.2, channel number: 7, channel name: loghost2
        language: english, host facility: local7
Console:
         channel number : 0, channel name : console
Monitor:
         channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
         channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
        enabled
        max buffer size: 1024, current buffer size: 512
        current messages: 218, channel number: 4, channel name: logbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 0
Trap buffer:
        enabled
        max buffer size: 1024, current buffer size: 256
        current messages: 256, channel number: 3, channel name: trapbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 150
Logfile:
        channel number: 9, channel name: channel9, language: English
Information timestamp setting:
         log - date, trap - date, debug - date

 Sent messages = 683, Received messages = 682
```

在网管端查看接收到的Log信息。（略）。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
ssl policy loghost type client
 pki-realm default
 version tls1.2
 server-verify enable
 prefer-ciphersuite ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256 ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384
#
 info-center channel 6 name loghost1
 info-center channel 7 name loghost2
 info-center source FIB channel 6 log level notification
 info-center source IP channel 6 log level notification
 info-center source PPP channel 7 log level warning
 info-center source AAA channel 7 log level warning
 info-center loghost source Vlanif10
 info-center loghost 10.1.1.1 port 6514 channel 6 transport tcp ssl-policy loghost
 info-center loghost 10.2.1.1 port 6514 channel 7 transport tcp ssl-policy loghost
 info-center loghost 10.1.1.2 port 6514 channel 6 transport tcp ssl-policy loghost
 info-center loghost 10.2.1.2 port 6514 channel 7 transport tcp ssl-policy loghost
#
vlan batch 10
#
interface Vlanif10
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10
#
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
 ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
#
return
```

6.4.7.3 配置向 SNMP Agent 输出 Trap 信息示例

组网需求

如图6-11所示，AC与网管站相连且路由可达。网络管理员希望在网管站查看AC产生的Trap信息，以便监控设备运行情况及定位故障信息。

图 6-11 配置向 SNMP Agent 输出 Trap 信息组网图

配置思路

采用如下思路配置AC：

1. 使能信息中心功能。
2. 配置向SNMP Agent输出Trap信息的信息通道和输出规则，以实现AC产生的Trap信息发往SNMP代理方向。
3. 配置Trap信息输出到网管站，以实现网络管理员能够在网管站接收AC产生的Trap信息。

操作步骤

步骤1 使能信息中心功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] info-center enable
```

步骤2 配置向SNMP代理发送Trap信息的信息通道和输出规则

配置Trap信息输出到SNMP代理所使用的信息通道。

```
[AC] info-center snmp channel channel7
```

配置向SNMP代理输出Trap信息的规则。

```
[AC] info-center source ip channel channel7 trap level informational state on
```

说明

缺省情况下，设备通过SNMP Agent输出所有模块的Trap信息。

步骤3 配置SNMP Agent输出Trap信息到网管站

使能SNMP Agent，配置版本为SNMPv2c。

```
[AC] snmp-agent sys-info version v2c
```

配置设备读写团体名。

```
[AC] snmp-agent community write huawei123
```

配置Trap功能。

```
[AC] snmp-agent trap enable
Info: All switches of SNMP trap/notification will be open. Continue? [Y/N]:y
[AC] snmp-agent target-host trap-hostname nms address 10.1.1.1 trap-paramsname trapnms
[AC] snmp-agent target-host trap-paramsname trapnms v2c securityname public
[AC] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看SNMP Agent输出信息所使用的通道。

```
<AC> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
Console:
        channel number: 0, channel name: console
Monitor:
        channel number: 1, channel name: monitor
SNMP Agent:
        channel number: 7, channel name: channel7
Log buffer:
        enabled
        max buffer size: 1024, current buffer size: 512
        current messages: 242, channel number: 4, channel name: logbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 0
Trap buffer:
        enabled
```

```
        max buffer size: 1024, current buffer size: 256
        current messages: 256, channel number: 3, channel name: trapbuffer
        dropped messages: 0, overwritten messages: 2190
Logfile:
        channel number: 9, channel name: channel9, language: English
Information timestamp setting:
        log - formate-date, trap - date, debug - date

 Sent messages = 5647, Received messages = 5647
```

查看SNMP Agent所用通道输出的信息。

```
<AC> display channel 7
channel number: 7, channel name: channel7
MODU_ID  NAME      ENABLE LOG_LEVEL      ENABLE TRAP_LEVEL     ENABLE DEBUG_LEVEL
ffff0000 default  Y      debugging      Y      debugging      N      debugging
c16a0000 IP       Y      debugging      Y      informational N      debugging
```

查看SNMP Agent输出网管的信息。

```
<AC> display snmp-agent target-host
  Traphost list:
  Target host name: nms
  Traphost address: 10.1.1.1
  Traphost portnumber: 162
  Target host parameter: trapnms

  Total number is 1

  Parameter list trap target host:
  Parameter name of the target host: trapnms
  Message mode of the target host: SNMPV2C
  Trap version of the target host: v2c
  Security name of the target host: public

  Total number is 1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

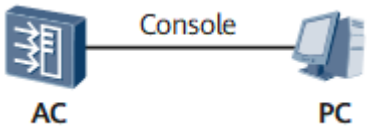
```
#
 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A6D0269A
 snmp-agent community write %$%$sqZd.Z5;=9}%}USLx>3D,!HA%$%$
 snmp-agent sys-info version v2c
 snmp-agent target-host trap-hostname nms address 10.1.1.1 udp-port 162 trap-paramsname trapnms
 snmp-agent target-host trap-paramsname trapnms v2c securityname public
 snmp-agent trap enable
 snmp-agent
#
 info-center source IP channel 7 trap level informational
 info-center snmp channel 7
#
return
```

6.4.7.4 配置向控制台输出 Debug 信息示例

组网需求

如图6-12所示，PC机与AC通过Console口相连。用户希望在PC终端上查看ARP模块的调试信息。

图 6-12 配置向控制台输出 Debug 信息组网图



配置思路

采用如下思路配置AC：

1. 使能信息中心功能。
2. 配置向控制台输出Debug信息的信息通道和输出规则，以实现AC产生的Debug信息发往控制台方向。
3. 使能终端显示功能，以实现用户能够在终端看到AC产生的Debug信息。

操作步骤

步骤1 使能信息中心功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] info-center enable
```

步骤2 配置向控制台发送Debug信息的信息通道和输出规则

配置Debug信息输出到控制台所使用的信息通道。

```
[AC] info-center console channel console
```

配置向控制台输出Debug信息的规则。

```
[AC] info-center source arp channel console debug level debugging state on
[AC] quit
```

步骤3 使能终端显示功能

```
<AC> terminal monitor
Info: Current terminal monitor is on.
<AC> terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
```

步骤4 打开ARP模块的调试开关

```
<AC> debugging arp packet
```

步骤5 验证配置结果

查看配置的通道信息。

```
<AC> display channel 0
channel number: 0, channel name: console
MODU_ID  NAME     ENABLE LOG_LEVEL     ENABLE TRAP_LEVEL    ENABLE DEBUG_LEVEL
ffff0000 default  Y      warning       Y      debugging     Y      debugging
c16e0000 ARP      Y      warning       Y      debugging     Y      debugging
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 info-center source ARP channel 0
#
return
```

6.5 故障管理配置

6.5.1 故障管理简介

定义

故障管理FM（Fault Management）用于对设备产生的告警或事件进行集中管理和有效上报。

目的

随着网络规模的扩大和网络复杂度的提高，当设备某个模块发生故障的时候，可能会在一台或多台设备上产生大量的告警。由于设备侧以及网管侧处理告警的能力有限，会发生告警上报时部分告警丢失的情况，导致用户关注的某些告警无法获得，给网络管理带来不便。

为了避免告警的丢失，保证在网管侧能够快速有效地收集对用户有价值的故障信息，设备上产生的告警和事件信息在上报网管之前，可以通过配置告警的级别或告警抑制功能等，实现告警或事件的集中管理和有效上报。

6.5.2 原理描述

6.5.2.1 基本概念

- 告警：

  设备运行状态偏离正常情况，需要用户关注或处理时产生的一种通知，是维护人员了解设备内部运行状态、进行故障定位的最重要信息。

- 活动告警：

  某个告警的产生通知。例如，告警hwFanInvalid表示风扇故障。

- 恢复告警：

  某个告警的恢复通知。例如，告警hwFanInvalidResume表示风扇故障恢复。

  说明

  活动告警与恢复告警互为匹配告警。

- 根源告警：

  设备某些告警的产生是由某一个告警导致的，这个告警就是根源告警。例如，路由不可达是由接口故障导致的，那么，接口故障产生的那个告警即为根源告警。

- 衍生告警：

由根源告警导致的相关告警。例如，路由不可达是由接口故障导致的，那么，路由不可达产生的那个告警即为衍生告警。

- 闪断告警：

  当一条告警的产生时间与清除时间的间隔小于某一特定值（称为闪断门限，与具体产品、具体告警相关）时，我们称该告警发生了闪断，此时该告警成为闪断告警。通俗的讲，闪断告警就是指那些持续时间很短的告警。

- 振荡告警：

  在单位时间内，若同一对象的同一告警（即告警发生对象和告警ID都相同的告警）交替产生和清除的次数大于某一特定值（也称为振荡门限，具体值与具体产品、具体告警相关），则在此段时间内该告警被称为振荡告警。

- 事件：

  被管对象发生的任何情况的通称。例如对象的增加、删除、修改等。

6.5.2.2 基本原理

FM模块接收设备产生的告警或事件信息，然后根据系统定义的缺省级别保存告警或事件，并记录告警或事件产生的时间。

通过配置故障管理功能，可以做到：

- 改变设备侧告警的级别，实现在网管侧根据实际情况选择需要关注告警的级别，以屏蔽不需要关注的告警。
- 告警或事件的延迟上报，在告警延迟上报周期内，重复上报的多条告警或事件，在告警延迟上报周期到达后只上报一条，以控制高频告警或事件的上报频率。
- 通过告警相关性分析判断出根源告警和衍生告警，屏蔽衍生告警，只向网管上报根源告警，方便快速定位故障。

6.5.2.3 故障信息的级别

在X.733标准中，故障信息按严重等级或紧急程度划分为6个级别，如**表6-14**所示，数字越小，表示信息级别越严重。

表 6-14 故障信息级别的定义

显示值	严重等级	描述
1	Critical（紧急级别）	已经出现了影响业务的情况并且需要立即采取修复措施。
2	Major（重要级别）	正在形成影响业务的情况并且需要采取紧急修复措施。
3	Minor（次要级别）	存在一个非业务影响的故障，为避免更为严重（影响业务）的故障，应该采取修复措施。
4	Warning（警告级别）	在感知到任何明显因素之前，检测到潜在的或即将发生的一个影响业务的故障。应该采取措施继续故障诊断并且修复故障以防止故障演变为严重影响业务的问题。

显示值	严重等级	描述
5	Indeterminate（不确定级别）	严重级别无法确定。
6	Cleared（消失级别）	之前出现的一个或多个上报告警已经消失。

6.5.2.4 告警相关性

当网络中的某个网元出现故障时，系统将尽可能地向网管上报可以预见的网络状态。由于每个状态会触发多条告警，因此会影响用户定位故障的效率。系统中的某些告警可能由一个状态触发，告警之间存在关联关系。告警相关性可以对系统中产生的告警进行关联关系分析，分辨出根源告警和衍生告警，进而通过配置告警相关性抑制，只向网管上报根源告警，加速故障的定位。告警相关性可以减少衍生告警的上报数量，降低网络负荷，便于用户定位故障。

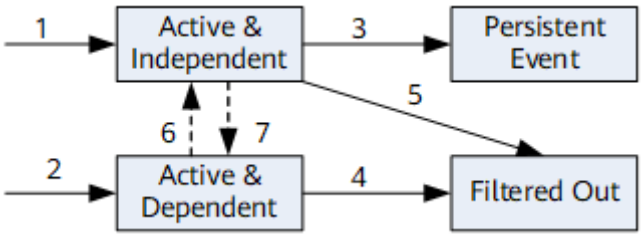
告警相关性包括告警相关性分析和告警相关性抑制：

- **告警相关性分析**

  告警相关性分析基于告警中的定义，包括故障时间窗、故障清除时间窗、其对应的根源告警、与根源告警的关联规则等信息。FM模块接收到触发的告警后，将在故障时间窗内对该告警进行相关性分析，然后向网管发送该告警，并携带相关性分析结果。

  告警相关性分析流程图如图6-13所示。

  图 6-13 告警相关性分析流程图



  告警状态如下：

  - Active & Independent：活动的根源告警处于故障时间窗内。
  - Active & Dependent：活动的非根源告警处于故障时间窗内。
  - Persistent Event：告警进入活动告警队列。
  - Filtered Out：告警与恢复告警配对成功后均被清除。

  告警相关性分析流程如下：

  a. 如果经相关性分析后判断为根源告警，则该告警进入抑制状态（抑制状态内的告警不发送），抑制周期为故障时间窗大小。
  b. 如果经相关性分析后判断为衍生告警，则该告警进入抑制状态，抑制周期为其父告警的故障时间窗大小。

c. 根源告警的抑制时间到达故障时间窗大小时，发送该告警及其衍生告警。
d. 衍生告警与其对应的恢复告警配对成功后，系统将这二者清除。
e. 根源告警与其对应的恢复告警配对成功后，系统将这二者清除。
f. 在故障时间窗内，如果告警没有对应的根源告警，系统将该告警作为根源告警。
g. 在故障时间窗内，如果告警出现对应的根源告警，系统将该告警作为衍生告警。

- **告警相关性抑制**

  告警经过相关性分析后，会携带标记标识根源告警或衍生告警。待告警需要发送到SNMP Agent时，系统判断是否配置了基于网管主机的衍生告警抑制。
  - 如果配置了基于网管主机的衍生告警抑制，则系统过滤衍生告警，只向网管上报根源告警。
  - 如果没有配置基于网管主机的衍生告警抑制，则系统向网管上报根源告警和衍生告警。

6.5.3 缺省配置

表 6-15 故障管理的缺省配置

参数	缺省值
告警延迟上报功能	使能
告警相关性分析功能	未使能
事件延迟上报功能	使能

6.5.4 配置故障管理

6.5.4.1 配置告警管理

前置任务

在配置告警管理之前，需要完成以下任务：

设备上电，自检正常

6.5.4.1.1 配置告警级别

背景信息

针对每条告警，系统定义了缺省的告警级别，用户也可以修改告警级别。通过修改告警的级别，网管接收到设备上报的告警信息后，可以设置过滤条件选择只查看某一级别的告警，以方便用户查看此类告警信息。

在X.733标准中，故障信息按严重等级或紧急程度划分为6个级别，如**表1**所示，数字越小，表示信息级别越严重。

表 6-16 故障信息级别的定义

显示值	严重等级	描述
1	Critical（紧急级别）	已经出现了影响业务的情况并且需要立即采取修复措施。
2	Major（重要级别）	正在形成影响业务的情况并且需要采取紧急修复措施。
3	Minor（次要级别）	存在一个非业务影响的故障，为避免更为严重（影响业务）的故障，应该采取修复措施。
4	Warning（警告级别）	在感知到任何明显因素之前，检测到潜在的或即将发生的一个影响业务的故障。应该采取措施继续故障诊断并且修复故障以防止故障演变为严重影响业务的问题。
5	Indeterminate（不确定级别）	严重级别无法确定。
6	Cleared（消失级别）	之前出现的一个或多个上报告警已经消失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**alarm**，进入告警管理视图。

步骤3 （可选）执行命令**display alarm information** [**name** *alarm-name*]，查看告警的当前级别。

步骤4 执行命令**alarm-name** *alarm-name* **severity** *severity*，配置告警的级别。

缺省情况下，系统已经定义了告警的缺省级别。

----结束

6.5.4.1.2 配置告警延迟上报

背景信息

某一告警频繁上报时，会影响用户定位故障的效率。通过使能延迟上报功能，并通过配置延迟上报周期控制告警在某一周期内不向网管上报，以防止系统上报大量的无效告警。

使能告警延迟上报功能后，在延迟上报周期内：

- 系统中如果没有该告警的匹配告警，则在延迟上报周期达到后上报该告警。
- 系统中如果有该告警的匹配告警，则该告警及其配对告警将从告警队列中丢弃，不进行上报。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**alarm**，进入告警管理视图。

步骤3 执行命令**delay-suppression enable**，使能告警延迟上报功能。

缺省情况下，告警延迟上报功能处于使能状态。

步骤4 （可选）执行命令**display alarm information** [**name** *alarm-name*]，查看告警的当前延迟上报周期。

步骤5 执行命令**suppression alarm-name** *alarm-name* { **cause-period** *cause-seconds* | **clear-period** *clear-seconds* }，设置告警延迟上报周期。

对某一告警设置了告警延迟上报周期后，在延迟上报周期内，

- 系统中如果没有该告警的匹配告警，则在延迟上报周期达到后上报该告警。到达前不上报指定的告警，周期到达后系统再上报该告警。
- 系统中如果有该告警的匹配告警，则该告警及其配对告警将从告警队列中丢弃，不进行上报。

使用参数**cause-period** *cause-seconds*，可以设置告警的延迟上报周期。

使用参数**clear-period** *clear-seconds*，可以设置恢复告警的延迟上报周期。

----结束

6.5.4.1.3 配置告警相关性抑制

背景信息

配置告警相关性抑制之前，需要先使能告警相关性分析，分析告警的类型，即根源告警或衍生告警。对于衍生告警，系统将标识该衍生告警的根源告警流水号。配置告警相关性抑制后，系统将屏蔽衍生告警，只保留根源告警上报至网管。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**alarm**，进入告警管理视图。

步骤3 执行命令**correlation-analyze enable**，使能告警相关性分析功能。

缺省情况下，告警相关性分析功能处于未使能状态。

步骤4 执行以下命令，配置基于网管主机的告警相关性抑制或基于接口的告警相关性抑制：

说明

两种告警相关性抑制功能可以选择配置其中一种，也可以同时配置。

- 配置基于网管主机的告警相关性抑制：
  a. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  b. 执行命令**alarm correlation-suppress enable target-host** *ip-address* **securityname** *securityname*，使能基于网管主机IPv4地址的告警相关性抑制功能。

c. 执行命令**alarm correlation-suppress enable target-host ipv6** *ipv6-address* **securityname** *securityname*，使能基于网管主机IPv6地址的告警相关性抑制功能。

缺省情况下，基于网管主机的告警相关性抑制功能处于使能状态。

- 配置基于接口的告警相关性抑制功能：

  执行命令**mask interface** *interface-type interface-number*，使能基于接口的告警相关性抑制功能。

  缺省情况下，基于接口的告警相关性抑制功能处于未使能状态。

  说明

  配置了基于接口的告警相关性抑制功能后，该接口上产生的LinkDown的根源告警和衍生告警将不上报网管。

----结束

6.5.4.1.4 检查配置结果

背景信息

- 执行命令**display alarm information** [**name** *alarm-name*]，查看指定告警的当前配置信息。
- 在告警管理视图下执行命令**display this**，查看告警的配置信息。

6.5.4.2 配置事件延迟上报功能

背景信息

使能事件的延迟上报功能后，在延迟上报周期内，系统中如果有同样的事件产生，则后产生的事件将被丢弃。延迟上报周期到达时，系统上报第一次产生的事件。

前置任务

在配置事件延迟上报功能之前，需要完成以下任务：

设备上电，自检正常

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**event**，进入事件管理视图。

步骤3 执行命令**delay-suppression enable**，使能事件延迟上报功能。

缺省情况下，事件延迟上报功能处于使能状态。

步骤4 （可选）执行命令**display event information** [**name** *event-name*]，查看事件的当前延迟上报周期。

步骤5 （可选）执行命令**suppression event-name** *event-name* **period** *seconds*，配置事件的延迟上报周期。

缺省情况下，系统已经定义了事件的缺省延迟上报周期。

说明

执行命令**undo suppression event-name**后，再执行命令**display event information**，可以查看事件的缺省延迟上报周期。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display event information** [**name** *event-name*]，查看事件的当前配置信息。
- 在事件管理视图下执行命令**display this**，查看事件的配置信息。

6.5.5 维护故障管理

6.5.5.1 清除告警和事件信息

背景信息

须知

清除告警和事件的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 清除告警信息
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**alarm**，进入告警管理视图。
  c. 执行命令**clear alarm active** { **all** | **sequence-number** *sequence-number* }，清除设备中的活动告警信息。
- 清除事件信息
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**event**，进入事件管理视图。
  c. 执行命令**clear event all**，清除设备中的事件信息。

----结束

6.5.5.2 监控告警和事件信息

操作步骤

- 监控告警信息
  - 执行命令**display alarm active**，查看设备中的活动告警。
  - 执行命令**display alarm history**，查看设备中的历史告警。
- 监控事件信息
  - 执行命令**display event**，查看设备中的事件信息。

----结束

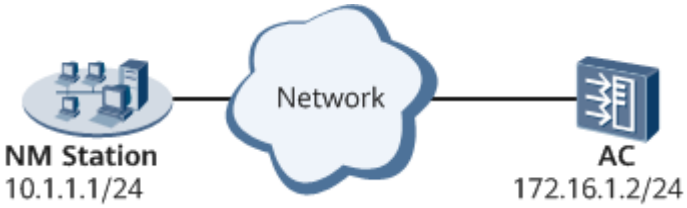
6.5.6 配置举例

6.5.6.1 配置告警管理示例

组网需求

如图6-14所示，设备与网管路由可达。用户希望在网管侧及时准确地接收设备产生的告警信息。为了实时监控设备在网络的连通状态，用户需要重点关注设备产生的linkDown告警。

图 6-14 配置告警管理组网图



配置思路

采用如下思路配置AC：

1. 配置告警级别为Major，这样用户可以在网管侧通过选择过滤条件实现对linkDown告警的实时监控。
2. 配置告警延迟上报功能，避免重复告警或震荡告警重复上报网管。
3. 配置基于网管的告警相关性抑制功能，实现只向网管上报根源告警，不向网管上报衍生告警。

操作步骤

步骤1 配置SNMPv3用户和网管主机

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] snmp-agent
[AC] snmp-agent sys-info version v3
[AC] snmp-agent mib-view linkdown include linkDown
[AC] snmp-agent group v3 huawei privacy notify-view linkdown
[AC] snmp-agent usm-user version v3 user group huawei
[AC] snmp-agent usm-user version v3 user authentication-mode sha
Please configure the authentication password (8-64)
Enter Password:
Confirm Password:
[AC] snmp-agent usm-user version v3 user privacy-mode aes128
Please configure the privacy password (8-64)
Enter Password:
Confirm Password:
[AC] snmp-agent target-host trap-paramsname params v3 securityname user privacy
[AC] snmp-agent target-host trap-hostname nms address 10.1.1.1 udp-port 162 trap-paramsname
params
[AC] snmp-agent trap enable feature-name IFNET trap-name linkDown
```

说明

本示例中以SNMPv3为例。在实际组网中，可以根据需要选择不同的SNMP协议版本，具体配置请参见29.1 SNMP配置。

步骤2 配置linkDown的告警级别为Major

```
[AC] alarm
[AC-alarm] alarm-name linkDown severity major
```

步骤3 使能告警延迟上报功能

```
[AC-alarm] delay-suppression enable
```

说明

缺省情况下，告警延迟上报功能处于使能状态。

步骤4 配置基于网管主机的告警相关性抑制

```
[AC-alarm] correlation-analyze enable
Info: Enable analyze correlation between alarms successfully
[AC-alarm] quit
[AC] alarm correlation-suppress enable target-host 10.1.1.1 securityname user
[AC] quit
```

步骤5 验证配置结果

执行命令**display alarm information**，查看告警的配置信息。

```
<AC> display alarm information name linkDown
**********************************
  AlarmName: linkDown
  AlarmType: Alarm
  AlarmLevel: Major
  Suppress Period: 3s
  CauseAlarmName: NA
  Match VB Name: ifIndex
**********************************
```

在告警管理视图下执行命令**display this**，查看告警管理视图下的配置信息。

```
<AC> system
[AC] alarm
[AC-alarm] display this
#
alarm
 correlation-analyze enable
 alarm-name linkDown severity major
#
return
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A6CDA894
 snmp-agent sys-info version v3
 snmp-agent group v3 huawei privacy notify-view linkdown
 snmp-agent target-host trap-hostname nms address 10.1.1.1 udp-port 162 trap-par
amsname params
 snmp-agent target-host trap-paramsname params v3 securityname user privacy
 snmp-agent mib-view linnkdown include linkDown
 snmp-agent usm-user version v3 user
 snmp-agent usm-user version v3 user group huawei
 snmp-agent usm-user version v3 user authentication-mode sha %^%#1qPKNVRr@(un-O(
:o[%WUTHrQI9JXJ9FjREt&4MB%^%#
 snmp-agent usm-user version v3 user privacy-mode aes128 %^%#_I~9$4.^~TXGUCRSYbK
-}+n39}NDx6}S2N"s^YJM%^%#
 snmp-agent trap enable feature-name IFNET trap-name linkDown
```

```
 snmp-agent
#
alarm
 correlation-analyze enable
 alarm-name linkDown severity major
#
return
```

6.6 NTP 配置

NTP用于在一系列分布式时间服务器与客户端之间同步时钟。

6.6.1 NTP 简介

定义

网络时间协议NTP（Network Time Protocol）是TCP/IP协议族里面的一个应用层协议。NTP用于在一系列分布式时间服务器与客户端之间同步时钟。NTP的实现基于IP和UDP。NTP报文通过UDP传输，端口号是123。

目的

随着网络拓扑的日益复杂，整个网络内设备的时钟同步将变得十分重要。如果依靠管理员手工修改系统时钟，不仅工作量巨大，而且时钟的准确性也无法得到保证。NTP的出现就是为了解决网络内设备系统时钟的同步问题。

NTP主要应用于网络中所有设备时钟需要保持一致的场合，比如：

- 网络管理：对从不同路由器采集来的日志信息、调试信息进行分析时，需要以时间作为参照依据。
- 计费系统：要求所有设备的时钟保持一致。
- 多个系统协同处理同一个复杂事件：为保证正确的执行顺序，多个系统必须参考同一时钟。
- 备份服务器和客户机之间进行增量备份：要求备份服务器和所有客户机之间的时钟同步。
- 系统时间：某些应用程序需要知道用户登录系统的时间以及文件修改的时间。

版本演进

NTP是从时间协议和ICMP时间戳报文演变而来，在准确性和健壮性方面进行了特殊的设计。NTP的版本演进如表6-17所示。

表 6-17 NTP 版本的演进

版本	时间	协议号	描述
NTPv1	1988年6月	RFC 1059	NTPv1首次提出了完整的NTP规则以及算法，但是NTPv1不支持认证和控制消息。

版本	时间	协议号	描述
NTPv2	1989年9月	RFC 1119	NTPv2基础上支持认证和控制消息。
NTPv3	1992年3月	RFC 1305	NTPv3版本正式引入了校正原则，并改进了时钟选择和时钟过滤算法。NTPv3版本目前应用较为广泛。
NTPv4	2010年6月	RFC 5905	NTPv3仅支持IPv4网络，但是随着IPv6的发展和对网络安全性的要求不断提高，NTPv4产生。NTPv4是对NTPv3的扩展，并兼容NTPv3。 ● NTPv4同时支持IPv4和IPv6网络。 ● NTPv4提供了一套完整的加密认证体系，安全性上相对NTPv3有了很大的提高。

6.6.2 原理描述

6.6.2.1 NTP 基本原理

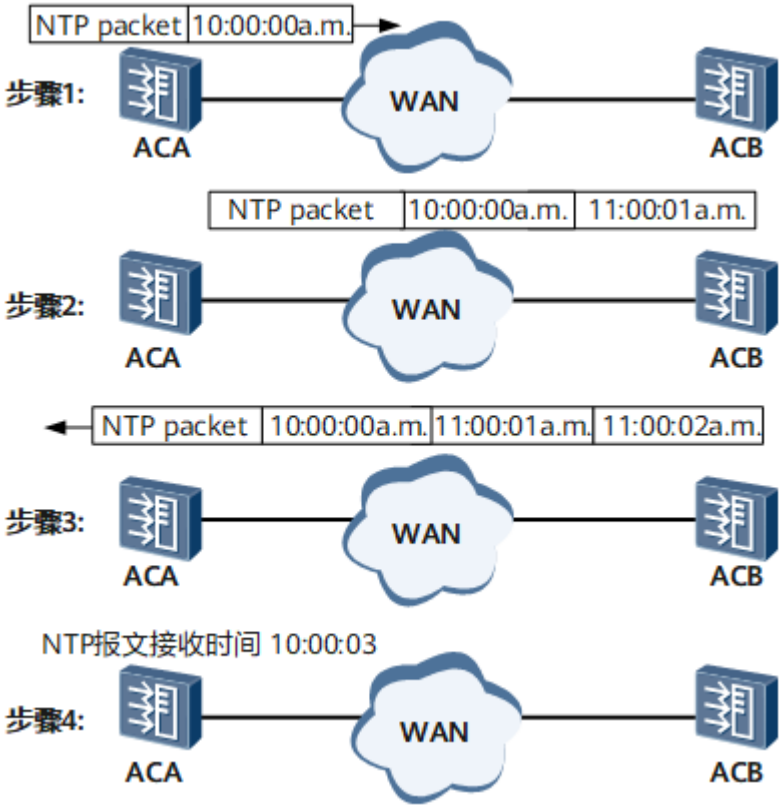
NTP实现过程如图6-15所示。ACA和ACB通过广域网WAN（Wide Area Network）相连，它们都有自己独立的系统时钟，通过NTP实现系统时钟自动同步。

作如下假设：

- 在ACA和ACB的系统时钟同步之前，ACA的时钟设定为10:00:00a.m.，ACB的时钟设定为11:00:00a.m.。
- ACB作为NTP时间服务器，ACA的时钟要与ACB的时钟进行同步。
- 报文在ACA和ACB之间单向传输需要1秒。
- ACA和ACB处理NTP报文的时间都是1秒。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-15 NTP 实现图



系统时钟的同步流程如下所示：

1. ACA发送一个NTP报文给ACB，该报文中带有它离开ACA时的时间戳10:00:00a.m.（T1）。
2. 此NTP报文到达ACB时，ACB加上到达时间戳11:00:01a.m.（T2）。
3. 此NTP报文离开ACB时，ACB再加上离开时间戳11:00:02a.m.（T3）。
4. ACA接收到该响应报文时，加上新的时间戳10:00:03a.m.（T4）。

   至此，ACA获得了足够信息来计算以下两个重要参数：

   – NTP报文来回一个周期的时延：Delay=（T4 - T1）-（T3 – T2）。
   – ACA相对ACB的时间差：Offset=（（T2- T1）+（T3 – T4））/ 2。
5. ACA根据计算得到Delay为2秒，Offset为1小时。ACA根据这些信息来设定自己的时钟，实现与ACB的时钟同步。

说明

以上是NTP工作原理的简略描述，RFC1305为NTP定义了复杂的算法来确保时钟同步的精确性。

6.6.2.2 网络结构

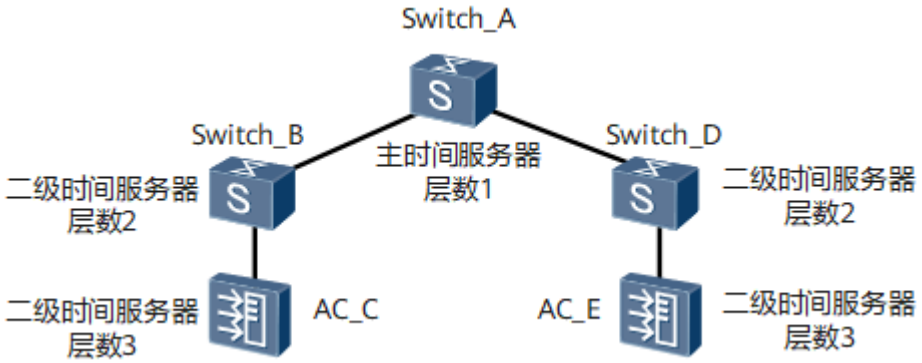
在NTP的网络结构中，主要存在如下概念：

- **同步子网**：如图6-16所示，由主时间服务器、二级时间服务器和它们之间互连的传输路径组成同步子网。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **主时间服务器**：通过线缆或无线电直接同步到标准参考时钟，标准参考时钟通常是Radio Clock或卫星定位系统等。
- **二级时间服务器**：通过网络中的主时间服务器或者其他二级服务器取得同步。二级时间服务器通过NTP将时间信息传送到局域网内部的其它主机。
- **层数（stratum）**：层数是对时钟同步情况的一个分级标准，代表了一个时钟的精确度，取值范围1～16，数值越小，精确度越高。1表示时钟精确度最高，16表示未同步。

图 6-16 NTP 网络结构



在正常情况下，同步子网中的主时间服务器和二级时间服务器呈现出一种分层主从结构。在这种分层结构中，主时间服务器位于根部，二级时间服务器向叶子节点靠近，层数递增，准确性递减，降低的程度取决于网络路径和本地时钟的稳定性。

说明

当同步子网中存在多台主时间服务器时，可通过算法来选择最优的服务器。

如此设计的目的是：

- 当一台或多台主/二级时间服务器或它们之间的网络路径发生故障时，同步子网的主从分层结构将自动发生重构以获得最精确和最可靠的时间。
- 当同步子网中正常使用的主时间服务器都失效，备用的主时间服务器将继续运行。

当子网中所有的主时间服务器都失效时，其它二级时间服务器将在它们内部达到同步。此时，这些二级时间服务器将脱离同步子网，自动运行在它们最后一次确定的时间和频率。

6.6.2.3 NTP 的工作模式

设备可以采用多种NTP工作模式进行时间同步：

- 单播服务器/客户端模式
- 对等体模式
- 广播模式
- 组播模式
- 多播模式

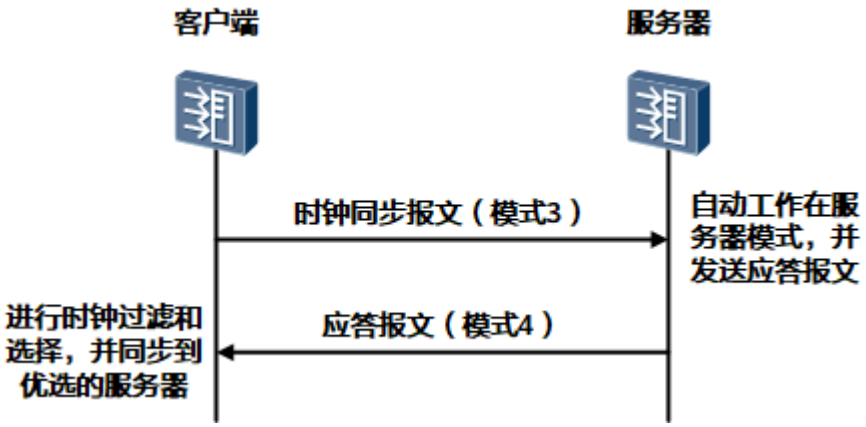
用户可以根据需要选择合适的工作模式。

单播服务器/客户端模式

单播服务器/客户端模式运行在同步子网中层数较高层上。这种模式下，需要预先知道服务器的IP地址。

- 客户端：运行在客户端模式的主机（简称客户端）定期向服务器端发送报文，报文中的Mode字段设置为3（客户端模式）。当客户端接收到应答报文时，客户端会进行时钟过滤和选择，并同步到时钟优选的服务器。客户端不管服务器端是否可达及服务器端的层数。运行在这种模式的主机，通常是网络内部的工作站，它可以依照对方的时钟进行同步，但不会修改对方的时钟。
- 服务器：运行在服务器模式（简称服务器）的主机接收并回应报文，报文中的Mode字段设置为4（服务器模式）。运行在服务器模式的主机，通常是网络内部的时间服务器，它可以向客户端提供同步信息，但不会修改自己的时钟。

图 6-17 单播客户端/服务器模式



运行在客户端模式的主机在重新启动时和重新启动后定期向运行在服务器模式的主机发送NTP报文。服务器收到客户端的报文后，首先将报文的目的IP地址和目的端口号分别与其源IP地址和源端口号相交换，再填写所需的信息，然后把报文发送给客户端。服务器在客户端发送请求之间无需保留任何状态信息，客户端根据本地情况自由管理发送报文的时间间隔。

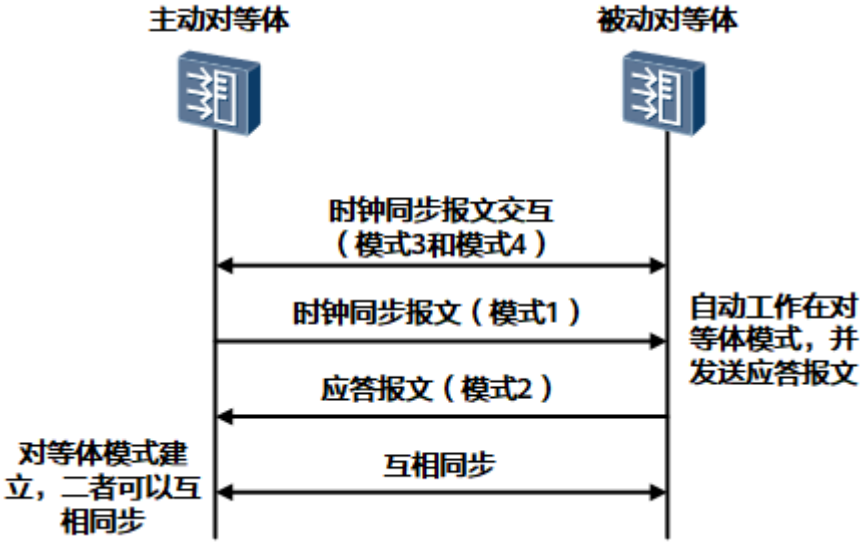
对等体模式

对等体模式运行在同步子网中层数较低处。这种模式下，主动对等体和被动对等体可以互相同步，等级低（层数大）的对等体向等级高（层数小）的对等体同步。

对等体模式下，主动对等体会发起Mode字段为3（客户端模式）NTP报文，由被动对等体响应4（服务器模式）的NTP报文。这一交互过程主要是为了获得网络延迟，使两端设备进入对等体模式。

- 主动对等体：运行在这一模式下的主机定期发送报文，报文中的Mode字段设置为1（主动对等体）。不考虑它的对等体是否可达以及对等体的层数。运行在这一模式下的主机可以向对方提供同步信息，也可以依照对方的时间信息同步本地时钟。
- 被动对等体：运行在这一模式的主机接收并回应报文，报文中的Mode字段设置为2（被动对等体）。运行在被动对等体模式的主机可以向对方提供同步信息，也可以依照对方的时间信息同步本地时钟。

图 6-18 对等体模式



说明

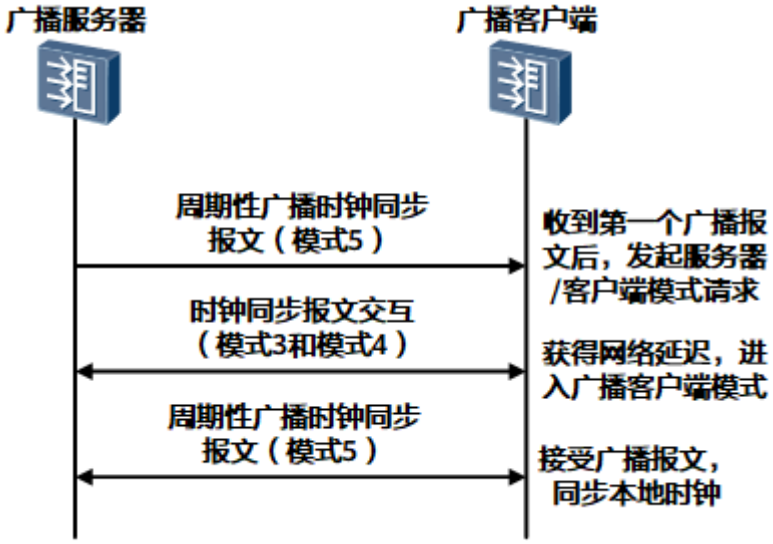
被动对等体不需要用户配置，只有当本机收到NTP报文时才建立连接及相关的状态变量。

广播模式

广播模式应用在有多台工作站、不需要很高的准确度的高速网络。典型的情况是网络中的一台或多台时间服务器定期向工作站发送广播报文，广播报文在毫秒级的延迟基础上确定时间。

- 广播服务器：运行在广播模式下，周期性向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文，报文中的Mode字段设置为5（广播模式）。不管它的对等体是否可达或层数为多少。运行在广播模式的主机通常是网络内运行高速广播介质的时间服务器，向所有对等体提供同步信息，但不会修改自己的时钟。
- 广播客户端：客户端侦听来自服务器的时钟同步报文。当接收到第一个时钟同步报文，客户端与服务器交互Mode字段为3（客户端模式）和4（服务器模式）的NTP报文，即客户端先启用一个短暂的服务器/客户端模式与远程服务器交换消息，以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后恢复广播模式，继续侦听时钟同步报文的到来，根据到来的时钟同步报文对本地时钟再次进行同步。

图 6-19 广播模式

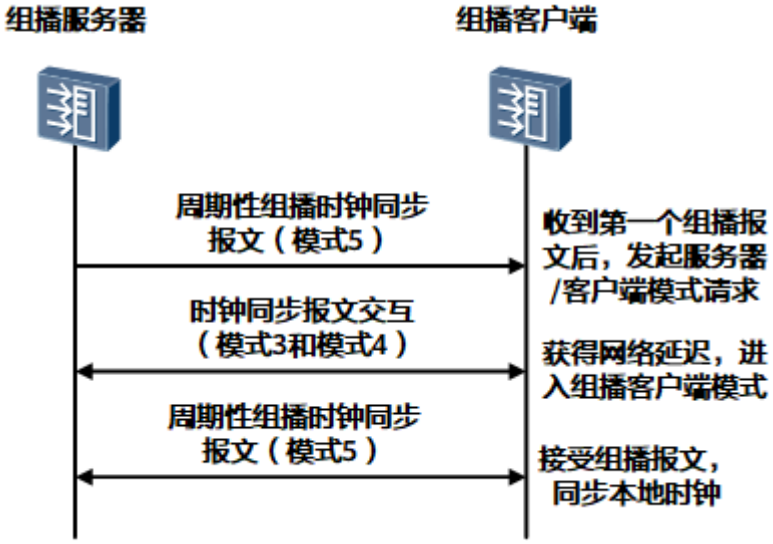


组播模式

组播模式适用于有大量客户端分布在网络中的情况。通过在网络中使用NTP组播模式，NTP服务器发送的组播消息包可以到达网络中所有的客户端，从而降低由于NTP报文过多而给网络造成的压力。

- 组播服务器：服务器端周期性向组播地址发送时钟同步报文，报文中的Mode字段设置为5（组播模式）。运行在组播模式的主机通常是网络内运行高速广播介质的时间服务器，向所有对等体提供同步信息，但不会修改自己的时钟。
- 组播客户端：客户端侦听来自服务器的组播消息包。当客户端接收到第一个组播报文后，客户端与服务器交互Mode字段为3（客户端模式）和4（服务器模式）的NTP报文，即客户端先启用一个短暂的服务器/客户端模式与远程服务器交换消息，以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后，客户端恢复组播模式，继续侦听组播消息包的到来，根据到来的组播消息包对本地时钟进行同步。

图 6-20 组播模式



多播模式

多播模式适用于服务器分布分散的网络中。客户端可以发现与之最近的多播服务器，并进行同步。多播模式适用于服务器不稳定的组网环境中，服务器的变动不会导致整网中的客户端重新进行配置。

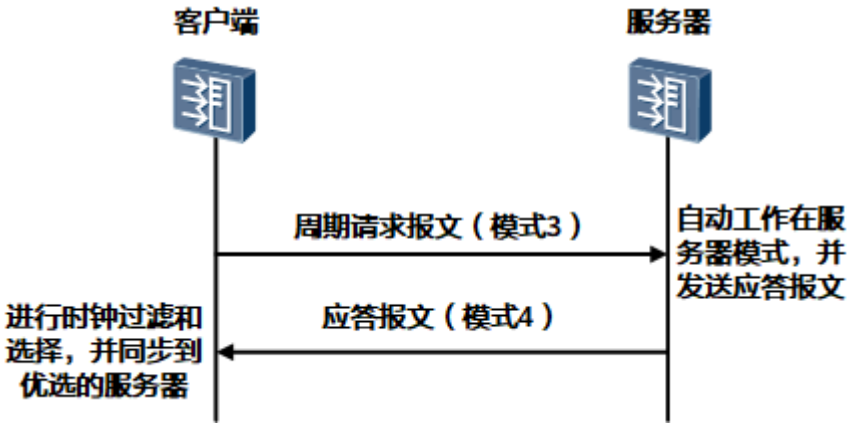
- 多播客户端：多播模式下的客户端周期性地向IPv4/IPv6组播地址发送请求报文（Mode字段设置为3）。当客户端接收到应答报文时，客户端会进行时钟过滤和选择，并同步到时钟优选的服务器。
- 多播服务器：多播服务器持续侦听报文。若某个服务器可以被同步，则服务器将使用客户端的单播地址返回报文（Mode字段设置为4）。

为了防止多播模式下，客户端不断的向多播服务器发送NTP请求报文增加设备的负担，协议规定了最小连接数的概念。多播模式下，客户端每次和服务器时钟同步后，都会记录下此次同步过中建立的连接数，将调用最少连接的数量被称为最小连接数。以后当客户端调动的连接数达到了最小连接数且完成了同步，客户端就认为同步完成；同步完成后每过一个超时周期，客户端都会传送一个报文，用于保持连接。同时，为了防止客户端无法同步到服务器，协议规定客户端每发送一个NTP报文，都会将报文的生存时间TTL（Time To Live）进行累加（初始为1），直到达到最小连接数，或者TTL值达到上限（上限值为255）。若TTL达到上限，或者达到最小连接数，而客户端调动的连接数仍不能完成同步过程，则客户端将停止一个超时周期的数据传输以清除所有连接，然后重复上述过程。

说明

在NTP模块实现中，对每一个同步源都建立了一个peer结构，并把这些peer结构以Hash的形式存储成链状。每一个peer结构对应于一个连接。

图 6-21 多播模式



6.6.2.4 NTP 访问控制

当同步子网中的一台时间服务器发生意外或遭到恶意攻击时，通常不应该导致子网中其它时间服务器的计时错误。因此，NTP还提供了如下安全机制：访问权限和NTP认证功能。这样就对网络的安全性提供了保障。

访问权限

设备提供一种比较简单安全措施：访问权限，即通过设置访问权限对本地时钟进行保护。

NTP的访问控制基于访问控制列表ACL（Access Control List）实现。NTP支持4个等级的访问限制，每个访问限制可指定相应的ACL规则。如果NTP访问请求命中该访问限制的ACL规则，则说明两者匹配成功，即该访问请求享有此级别的访问限制。

当1个NTP访问请求到达本地时，按照最小访问限制到最大访问限制依次匹配，以第1个匹配的为准，匹配顺序如下：

1. peer：（最大访问权限）可以对本地时钟进行时间请求和控制查询，本地时钟也可以同步到远程服务器。
2. server：可以对本地时钟进行时间请求和控制查询，但本地时钟不会同步到远程服务器。
3. synchronization：只允许对本地时钟进行时间请求。
4. query：（最小访问权限）只允许对本地时钟进行控制查询。

认证功能

在安全性要求较高的网络中，可以启用NTP认证功能。不同工作模式下可配置不同的密钥。

当用户在某一NTP工作模式下启用NTP认证时，系统会记录下此工作模式下相应的密钥ID。

- **发送过程**

  首先判断在此工作模式下是否需要认证。如果不需要则直接发送报文；如果需要则根据相应密钥ID和加密算法对报文进行加密，然后发送报文。

- **接收过程**

  在接收报文时，首先判断是否要对报文进行认证处理。如果不需要认证，则直接对报文进行后续处理；如果需要认证，则根据对应密钥ID和解密算法来认证。如果认证失败，则直接丢弃报文；如果认证通过，则对接收到的报文进行处理。

6.6.3 缺省配置

表 6-18 设备的缺省配置

参数	缺省值
NTP功能	未使能
NTP认证	未使能
NTP访问控制	没有访问限制

6.6.4 配置 NTP

6.6.4.1 配置 NTP 基本功能

前置任务

在配置NTP基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址和路由协议，保证NTP报文可达。

配置流程

在配置NTP基本功能中，配置NTP主时钟和NTP工作模式后，即可完成网络内时钟同步的基本功能。

6.6.4.1.1 配置 NTP 主时钟

背景信息

网络中的设备可以通过以下两种方式进行时钟同步：

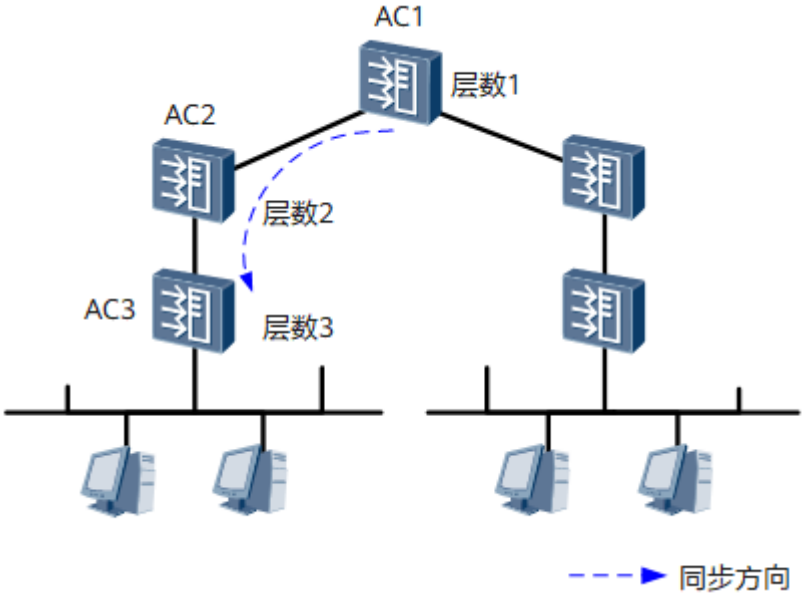
- 与本地时钟进行同步：即采用本地时钟作为参考时钟。
- 与网络中的其他设备进行同步：即采用其他设备作为NTP时钟服务器为本地提供参考时钟。

如果同时配置了两种方式，设备将通过时钟优选来选择最优的时钟源，即比较两者的层数，层数低者为优选时钟源。

权威时钟作为同步子网的基准时间参考源，位于同步子网的最顶端，层数为0。目前权威时钟通常是Radio Clock或卫星定位系统等。权威时钟通过播发的UTC时间代码而非通过NTP进行时间同步。

实际网络中，通常将从权威时钟获得时钟同步的NTP服务器的层数设置为1，并将其作为主参考时钟源同步网络中其他设备的时钟，即在设备上配置本地时钟作为NTP主时钟。网络中的设备与主参考时钟源的NTP距离，即NTP同步链上NTP服务器的数目，决定了设备上时钟的层数。如**图6-22**所示，AC1是主时钟，层数为1，时钟同步方向为：AC1到AC2到AC3，即只有当AC2同步AC1完成后，AC3才会去同步AC2。同步子网完成同步后，AC2和AC3的层数分别为2和3。

图 6-22 NTP 同步子网



说明

配置本地时钟作为参考时钟后，本地设备可以作为时钟源同步网络中的其他设备。请谨慎使用本配置，以免导致网络中设备的时钟错误。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ntp-service refclock-master** [*ip-address*] [*stratum*]，配置本地时钟作为NTP主时钟。

缺省情况下，没有设置NTP主时钟。

----结束

6.6.4.1.2 配置 NTP 工作模式

背景信息

设备支持如下几种NTP工作模式：

工作模式	应用场景	部署位置和同步方向
单播客户端/服务器模式	单播客户端/服务器模式运行在同步子网中层数较高层上。这种模式下，需要预先知道服务器的IP地址。	只需要在客户端配置，服务器端除了配置NTP主时钟外，不需要进行其他专门配置。 只能是客户端从服务器的时钟，服务器不会同步客户端的时钟。

工作模式	应用场景	部署位置和同步方向
对等体模式	对等体模式运行在同步子网中层数较低处。这种模式下，主动对等体和被动对等体可以互相同步，层数大的对等体向层数小的对等体同步。	只需要在主动对等体（Symmetric active）端进行配置，被动对等体（Symmetric passive）端无需配置NTP命令。 对等体模式下，层数高的对等体向层数低的对等体同步。
广播模式	在不能确定服务器或对等体IP地址，或者网络中需要时间同步的设备数量很多等情况下，可以通过广播模式实现时钟同步。	服务器端和客户端都需要配置相关命令。 只能是客户端同步服务器的时钟，服务器不会同步客户端的时钟。
组播模式	组播模式应用在有多台工作站、不需要很高的准确度的高速网络。典型的情况是网络中的一台或多台时间服务器定期向工作站发送组播报文，组播报文在毫秒级的延迟基础上确定时间。	服务器端和客户端都需要配置相关命令。 只能是客户端同步服务器的时钟，服务器不会同步客户端的时钟。
多播模式	多播模式适用于服务器分散分布在网络中的情况。客户端可以发现与之最近的多播服务器，并进行同步。多播模式适用于服务器不稳定的组网环境中，服务器的变动不会导致整网中的客户端重新进行配置。	服务器端和客户端都需要配置相关命令。 只能是客户端同步服务器的时钟，服务器不会同步客户端的时钟。

说明

如果在服务器端指定了发送NTP报文的源地址，该地址必须与在客户端配置的服务器IP地址相同。否则，客户端无法处理服务器端发送的NTP报文，进而时钟同步失败。

操作步骤

- **单播客户端/服务器模式**

说明

单播客户端/服务器模式只需要在客户端配置，服务器端除了配置NTP主时钟外，不需要进行其他专门配置。

服务器端只有当其时钟被同步后，才能作为时钟服务器去同步其他设备。当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时，客户端将不会向其同步。

可以通过多次执行**ntp-service unicast-server**命令配置多个服务器，客户端依据时钟优选来选择最优的时钟源。

在单播客户端上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令：

- **ntp-service unicast-server** *ip-address* [**authentication-keyid** *key-id* | **maxpoll** *max-number* | **minpoll** *min-number* | **source-interface** *interface-type interface-number* | **preference**] *，配置指定IPv4地址的NTP服务器。
- **ntp-service unicast-server ipv6** *ipv6-address* [**version** *number* | **maxpoll** *max-number* | **minpoll** *min-number* | **authentication-keyid** *key-id* | **source-interface** *interface-type interface-number* | **preference**] *，配置指定IPv6地址的NTP服务器。

*ip-address*和*ipv6-address*是NTP服务器的IP地址，它是一个主机地址，不能是广播、组播地址或参考时钟的IP地址。

如果指定**authentication-keyid**参数，请先**配置NTP认证**。

- **对等体模式**

说明

用户只需要在主动对等体端指定被动对等体的IP地址，对等体之间使用此IP地址交换NTP报文。

主、被动对等体中至少有一个处于同步状态，否则他们都将无法同步。

可以通过多次执行**ntp-service unicast-peer**命令配置多个被动对等体。当一个主动对等体配置多个被动对等体时，同步方向遵循层数大的对等体向层数小的对等体同步的原则。

在主动对等体上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令：
   - **ntp-service unicast-peer** *ip-address* [**version** *number* | **maxpoll** *max-number* | **minpoll** *min-number* | **authentication-keyid** *key-id* | **source-interface** *interface-type interface-number* | **preference**] *，配置指定IPv4地址的NTP对等体。
   - **ntp-service unicast-peer ipv6** *ipv6-address* [**version** *number* | **maxpoll** *max-number* | **minpoll** *min-number* | **authentication-keyid** *key-id* | **source-interface** *interface-type interface-number* | **preference**]*，配置指定IPv6地址的NTP对等体。

*ip-address*或*ipv6-address*是一个单播地址，不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。

如果指定**authentication-keyid**参数，请先**配置NTP认证**。

- **广播模式**

说明

广播模式只能在同一局域网中使用。

广播服务器只有当其时钟同步后，才能去同步广播客户端。

使用NTP广播模式时，不建议将AC作为广播服务器和客户端之间的转发节点。当网络中的广播报文过载时，AC会启动保护机制丢弃部分广播报文，期间客户端可能无法收到广播时钟同步报文而及时修正系统时间。这种场景下，建议部署NTP单播服务器/客户端模式。

在NTP广播服务器上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定发送NTP广播报文的接口并进入该接口视图。

c. 执行命令**ntp-service broadcast-server** [**version** *number* | **authentication-keyid** *key-id*] *，配置本地无线接入控制器作为NTP广播服务器。

如果指定**authentication-keyid**参数，请先**配置NTP认证**。

在NTP广播客户端上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定接收NTP广播报文的接口并进入该接口视图。

c. 执行命令**ntp-service broadcast-client**，配置本地无线接入控制器为NTP广播客户端。

- **组播模式**

说明

组播服务器只有当其时钟同步后，才能去同步组播客户端。

目前最多可以配置1024个组播客户端，但同时起作用的最多为128个。

在NTP组播服务器上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定发送NTP组播报文的接口并进入该接口视图。

c. 执行命令:

- **ntp-service multicast-server** [*ip-address*] [**version** *number* | **authentication-keyid** *key-id* | **ttl** *ttl-number*] *，配置本地无线接入控制器作为一个IPv4网络上的NTP组播服务器。
- **ntp-service multicast-server** [**ipv6** [*ipv6-address*]] [**authentication-keyid** *key-id* | **ttl** *ttl-number*] *，配置本地无线接入控制器作为一个IPv6网络上的NTP组播服务器。

如果指定**authentication-keyid**参数，请先**配置NTP认证**。

在NTP组播客户端上进行如下配置

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定接收NTP组播报文的接口并进入该接口视图。

c. 执行命令:

- **ntp-service multicast-client** [*ip-address*]，配置本地无线接入控制器作为一个IPv4网络上的NTP组播客户端。
- **ntp-service multicast-client ipv6** [*ipv6-address*]，配置本地无线接入控制器作为一个IPv6网络上的NTP组播客户端。

- **多播模式**

配置NTP多播服务器

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定接收NTP多播报文的接口并进入该接口视图。
c. 执行命令**ntp-service manycast-server** [*ip-address* | **ipv6** [*ipv6-address*]]，配置本地无线接入控制器作为NTP多播服务器。

配置NTP多播客户端

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定发送NTP多播报文的接口并进入该接口视图。
c. 执行命令**ntp-service manycast-client** [*ip-address* | **ipv6** [*ipv6-address*]] [**authentication-keyid** *key-id* | **ttl** *ttl-number*] *，配置本地无线接入控制器作为NTP多播客户端。

   如果指定**authentication-keyid**参数，请先**配置NTP认证**。

----结束

6.6.4.1.3 检查配置结果

前提条件

已经完成配置NTP基本功能的所有配置。

操作步骤

- 执行**display ntp-service status**命令，查看NTP服务的状态信息。
- 执行**display ntp-service sessions** [**verbose**]命令，查看NTP会话的状态信息。
- 执行**display ntp-service trace**命令，查看从本地设备到参考时钟源的路径。

----结束

6.6.4.2 配置发送/接收 NTP 报文的本地源接口

前提条件

已经完成配置NTP的基本功能。

说明

如果在命令**ntp-service unicast-server**或**ntp-service unicast-peer**中指定了NTP报文的源接口，则以**ntp-service unicast-server**或**ntp-service unicast-peer**指定的为准。

背景信息

配置发送/接收NTP报文的本地源接口，可避免本设备上其他接口的IP地址成为应答报文的目的地址，便于用户后续部署流量控制策略。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ntp-service [ipv6] source-interface** *interface-type interface-number*，配置用来发送/接收NTP报文的本地源接口。

缺省情况下，没有指定本地发送NTP报文源接口，即根据路由选择NTP报文的源IP地址。

对于广播、组播方式和多播模式，NTP服务是在特定的接口下进行的，源接口就是该接口。因此，**ntp-service source-interface**命令不生效。

如果指定的NTP源接口处于Down状态，则发送的NTP报文源IP地址为该报文出接口的主IP地址。

----结束

检查配置结果

- 执行**display current-configuration | include ntp**命令，查看发送/接收NTP报文本地源接口的配置信息。

6.6.4.3 限制本地动态会话数

前提条件

已经完成配置NTP的基本功能。

背景信息

过多的动态会话直接影响静态会话的建立，用户可通过限制本地动态会话数来解决这一问题。

单播客户端/服务器模式和对等体模式都是通过命令行建立连接，属于静态会话。广播模式、多播模式和组播模式建立的是动态会话，所以限制本地动态会话数能够生效。

说明

执行**ntp-service max-dynamic-sessions**命令不会对现存的NTP会话造成影响。当本地的动态NTP会话数量超过最大值时，不能建立新会话。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ntp-service max-dynamic-sessions** *number*，配置本地允许建立的动态会话数目。

缺省情况下，最多允许建立100个NTP动态会话。

----结束

检查配置结果

- 执行**display current-configuration | include ntp**命令，查看本地允许建立的动态会话数。

6.6.4.4 配置 NTP 访问控制

前提条件

已经完成配置NTP基本功能。

背景信息

在对安全性要求较高的网络中，用户可通过NTP安全来防止恶意攻击造成时钟报文的数据更改。

配置顺序

以下任务没有顺序关系，可以根据需要选择执行下面的配置任务。

6.6.4.4.1 禁止指定接口接收 NTP 报文

背景信息

当设备存在如下场景时，可在与外部设备相连的接口执行本命令来禁止接口接收NTP报文：

- 该接口下存在不可靠时钟服务器。在使能NTP功能后，缺省情况下所有接口都可以接收NTP报文，但是如果存在不可靠时钟源，可造成NTP时钟数据不准确。
- 该接口受到恶意攻击导致NTP时钟数据遭到篡改。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，指定接收NTP报文的接口。

步骤3 执行命令**ntp-service** [**ipv6**] **in-interface disable**，禁止接口接收NTP报文。

----结束

6.6.4.4.2 关闭 NTP 服务功能

背景信息

为了防止设备与外部服务器或对等体的时钟进行同步，或者该设备无需向外部客户端提供参考时钟源，可以关闭NTP的服务功能。

说明

关闭NTP服务不会删除已有配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**undo ntp-service enable**，关闭设备上NTP服务功能。

缺省情况下，本地设备的NTP服务功能处于开启状态。设备出厂配置文件中，NTP服务功能处于关闭状态。

步骤3 执行命令**ntp-service server disable**，关闭设备作为NTP服务器的功能。

缺省情况下，NTP服务器功能处于使能状态。

----结束

6.6.4.4.3 配置 NTP 访问控制权限

背景信息

NTP访问控制实现一种简单的安全措施。当有一个访问请求时，按照最大访问限制到最小访问限制依次匹配，以第一个匹配的为准，匹配顺序为peer、server、synchronization、query。

- **peer**: 表示最大访问权限。远端设备可以给本地设备发送时间请求和控制查询，本地时钟也可以同步到远端服务器。
- **server**: 远端设备可以对本地设备进行时间请求和控制查询，但本地时钟不会同步到远端服务器。
- **synchronization**: 只允许远端设备对本地设备提出时间请求。
- **query**: 表示最小访问权限。只允许远端设备对本地设备进行控制查询。

不同的NTP工作模式下配置访问控制权限的设备也不同，具体见**表6-19**所示。

表 6-19 NTP 访问控制权限配置

NTP工作模式	限制的NTP请求类型	进行配置的设备
单播NTP客户端/服务器模式	限制客户端同步到服务器端	客户端
单播NTP客户端/服务器模式	限制服务器端处理客户端发送的时钟同步请求	服务器端
NTP对等体模式	限制主动对等体与被动对等体进行时钟同步	主动对等体端
NTP对等体模式	限制被动对等体端处理主动对等体发送的时钟请求	被动对等体端
NTP组播模式	限制客户端同步到服务器端	NTP组播客户端
NTP广播模式	限制客户端同步到服务器端	NTP广播客户端
NTP多播客户端模式	限制客户端同步到服务器端	NTP多播客户端
NTP多播服务器模式	限制服务器端处理客户端发送的时钟同步请求	NTP多播服务器

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置基本ACL。

在配置访问控制权限之前需要先配置基本ACL，具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

步骤3 执行命令**ntp-service access** { **peer** | **query** | **server** | **synchronization** } { *acl-number* | **ipv6** *acl6-number* } *，配置NTP服务的访问控制权限。

缺省情况下，没有配置访问控制权限。

说明

配置NTP服务的访问控制权限前，请先检查ACL规则的配置情况。当ACL规则配置为permit时，则允许匹配该规则中指定源IP地址的对端设备在访问本地设备NTP服务时具有使用**ntp-service access**命令配置的访问控制权限；而ACL规则配置为deny时，则拒绝匹配该规则中指定源IP地址的对端设备访问本地设备NTP服务。

----结束

6.6.4.4.4 配置 KOD

背景信息

KOD（Kiss-o'-Death）是NTPv4提出的一种全新的访问控制技术，主要用于服务器向客户端上提供状态报告和接入控制等信息。

在服务器上使能KOD功能后，服务器会根据系统的运行状态向客户端发送DENY Kiss和RATE Kiss码。

- 当客户端接收到DENY Kiss码，客户端将断开与服务器的所有连接，并停止向服务器发送报文。
- 当客户端接收到RATE Kiss码，客户端将立即缩短与该服务器的轮询时间间隔，且以后每次接收到RATE Kiss码，轮询时间间隔都会进一步缩短。

说明

KOD支持单播客户端/服务器模式、对等体模式和多播模式。

KOD仅在NTPv4上有效。

以下配置在服务器端执行。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ntp-service kod-enable**，使能KOD功能。

缺省情况下，没有使能KOD功能。

步骤3 配置基本ACL。

在配置访问控制权限之前需要先配置基本ACL，具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

步骤4 执行命令**ntp-service access limited** { *acl-number* | **ipv6** *acl6-number* } *，使能对入方向NTP报文速率的控制。

缺省情况下，没有使能对入方向NTP报文速率的控制。

说明

使能对入方向NTP报文速率的控制前，请先检查ACL规则的配置情况。当ACL规则为deny，此时服务器发送DENY Kiss码；当ACL规则为permit且接收到的NTP报文速率达到速率上限时，此时服务器发送RATE Kiss码。

步骤5 执行命令**ntp-service discard** { **min-interval** *min-interval-val* | **avg-interval** *avg-interval-val* }*，配置发送NTP报文的最小时间间隔和平均时间间隔。

缺省情况下，NTP发送报文的最小时间间隔为2的1次方秒（2秒），平均时间间隔为2的5次方秒（32秒）。

----结束

6.6.4.4.5 配置 NTP 认证

背景信息

在一些对安全性要求较高的网络中，运行NTP协议时需要启用验证功能。通过客户端和服务器端的密码验证，可以保证客户端只与通过验证的设备进行同步，从而提高网络安全性。

在配置NTP认证功能时，应注意以下原则：

- 必须先使能NTP认证功能，否则不会进行验证。
- 客户端和服务器端均需要配置NTP认证功能。否则，NTP认证功能不生效。
- 如果使能了NTP认证功能，在客户端配置一个可信的密钥。
- 在服务器端和客户端上配置的密钥必须相同。
- 需要进行时间同步的设备必须声明其密钥可信，否则无法通过验证。

说明

在NTP对等体模式下，主动对等体相当于客户端，被动对等体相当于服务器端。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ntp-service authentication enable**，使能NTP认证功能。

步骤3 执行命令**ntp-service authentication-keyid** *key-id* **authentication-mode** { **md5** | **hmac-sha256** } [**cipher**] *password*，配置NTP认证密钥。

步骤4 执行命令**ntp-service reliable authentication-keyid** *key-id*，声明可信的密钥。

----结束

后续处理

配置完成NTP认证后，请在**配置NTP工作模式**时应用NTP认证密钥，即指定参数**authentication-keyid**。

6.6.4.4.6 检查配置结果

前提条件

已经完成NTP配置NTP访问控制的配置。

操作步骤

- 执行**display current-configuration | include ntp**命令，查看NTP的配置情况。
- 执行**display ntp-service status**命令，查看NTP服务的状态。
- 执行**display ntp-service sessions** [**verbose**]命令，查看NTP会话的状态。

----结束

6.6.5 维护 NTP

6.6.5.1 监控 NTP 的运行情况

背景信息

在完成NTP的配置后，可以在任意视图下选择执行以下命令，监控NTP的运行情况。

操作步骤

- 执行命令**display ntp-service status**，查看NTP的状态信息。
- 执行命令**display ntp-service sessions** [**verbose**]，查看本地NTP服务维护的所有会话信息。
- 执行命令**display ntp-service trace**，查看从本地设备到参考时钟源的路径。

----结束

6.7 PoE 配置

6.7.1 PoE 简介

定义

以太网供电PoE（Power over Ethernet）是指通过以太网网络进行供电，也被称为基于局域网的供电系统PoL（Power over LAN）或有源以太网（Active Ethernet）。

目的

随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网应用的日益广泛，通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下，接入点设备需要直流供电，而接入点设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外，附近很难有合适的电源插座，即使有插座，接入点设备需要的交直流转换器也难有位置安置。在很多大型的局域网应用中，管理员同时需要管理多个接入点设备，这些设备需要统一的供电和统一的管理，给供电管理带来极大的不便，以太网供电PoE则正好解决了这个问题。

PoE是一种有线以太网供电技术，是目前本地局域网应用最广泛的一种技术。PoE允许电功率通过传输数据的线路或空闲线路传输到终端设备。通过10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T以太网网络供电，其可靠供电的距离最长可达到100米。通过这种方式，可以有效的解决IP电话、无线AP（Access Point）、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。对于这些终端而言不再需要考虑其室内电源系统布线的问题，在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。

PoE的优势：

- 可靠：电源集中供电，备份方便。
- 连接简捷：网络终端不需外接电源，只需要一根网线。
- 标准：符合IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准，使用全球统一的电源接口。

受益

- 大量节省电源布线成本，提供简单、方便的电源安装方式。
- 与UPS（Uninterruptible Power Supply）不间断电源结合使用，可以给IP摄像头、视频服务器和IP电话等提供冗余供电，防止断电情况发生。

6.7.2 原理描述

PoE 供电系统的组成

PoE供电系统包括：

- 供电设备PSE（Power-sourcing Equipment）：供电设备指通过以太网给受电设备供电的PoE设备，提供检测、分析、智能功率管理等功能。
- 受电设备PD（Powered Device）：如无线AP（Access Point）、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等受电方设备。按照是否符合IEEE标准，PD分为标准PD和非标准PD。
- PoE电源：PoE电源为整个PoE系统供电，PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔，分为内置和外置两种类型。

PoE 供电的工作过程

表 6-20 PoE 的供电过程

步骤	项目	描述
1	检测PD	PSE在端口周期性输出电流受限的小电压，用以检测PD设备的存在。如果检测特定阻值的电阻，说明线缆终端连接着支持IEEE 802.3af标准或IEEE 802.3at标准的受电端设备（电阻值在19kΩ～26.5kΩ的特性电阻，通常的小电压为2.7V～10.1V，检测周期为2秒）。
2	供电能力协商	PSE对PD进行分类，并协商供电功率。供电能力协商的方式有两种，分别为：解析检测到的特性电阻和**通过LLDP协议进行供电能力协商**。
3	开始供电	在启动期内(一般小于15μs)，PSE设备开始从低电压向PD设备供电，直至提供48V的直流电压。
4	正常供电	电压达到48V之后，PSE为PD设备提供稳定可靠48V的直流电，PD设备功率消耗不超过37W。
5	断电	供电过程中，PSE会不断监测PD电流输入，当PD电流消耗下降到最低值以下，或电流激增，例如拔下设备或遇到PD设备功率消耗过载、短路、超过PSE的供电负荷等，PSE会断开电源，并重复检测过程。

PoE 供电管理模式

当PSE下挂的PD越来越多时，PoE电源无法支撑给所有的PD供电，此时需要PSE对供电行为进行管理。根据供电方式的不同，将供电管理模式分为：自动模式和手动模式。

- 自动模式：PSE根据优先级，自动给PD设备上下电。用户可以根据接口下的PD重要性给各接口设置优先级，分别为：Critical、High、Low三个等级。在PSE对外供电接近满负荷的情况下，优先对优先级为Critical的端口连接的PD设备进行供电；次之为优先级为High的端口连接的PD设备供电。端口优先级相同的情况下，优先为端口号小的端口连接的PD设备供电。
- 手动模式：手动控制端口的上下电。手动模式不考虑优先级，单个接口的上下电不会对原有的供电状态作任何改动。如果在PSE对外供电接近满负荷的情况下，无法继续给新的PD设备上电。

PoE 设备供电方式

按照IEEE标准的定义，PSE设备主要用于给PD设备供电，包括MidSpan（PoE功能模块在设备外）和Endpoint（PoE功能模块集成到设备内）两种类型。华为支持PoE供电设备的PoE功能模块全部集成在设备的内部，属于Endpoint的PSE设备。Endpoint模式的PSE设备可兼容10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T接口，应用场景较MidSpan模式广泛。

Endpoint模式的PSE设备依据使用的供电线对不同分为Alternative A（1/2和3/6线）和Alternative B（4/5和7/8线对）两种供电模式。

- 通过数据对供电——Alternative A供电模式。

  PSE通过1/2和3/6线对给PD供电，1/2链接形成正极，3/6链接形成负极。10BASE-T、100BASE-TX接口使用1/2和3/6线对传输数据，1000BASE-T接口使用全部的4对线对传输数据。由于DC直流电和数据频率互不干扰，所以可以在同一对线同时传输电流和数据。
- 通过空闲对供电——Alternative B供电模式。

  PSE通过4/5和7/8线对给PD供电，4/5链接形成正极，7/8链接形成负极。

一般来说，标准的PD设备必须支持两种受电方式，但PSE设备只需支持其中一种，华为支持PoE供电的设备作为PSE只支持Alternative A供电模式。

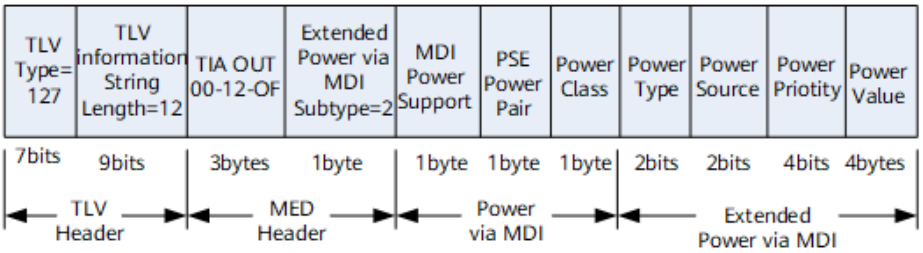
通过 LLDP 协议进行供电能力协商

传统的供电能力协商（即PD设备分类过程）是通过解析PSE与PD发送的电流实现的，设备除了支持电流解析外，还支持通过链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol）协议进行媒体独立接口MDI（Media Dependent Interface）供电能力的发现和通告。IEEE 802.1ab定义了可选的TLV：Power via MDI TLV，LLDP报文封装Power via MDI TLV，进行MDI供电能力的发现和通告，同时可进行网络管理。

当PSE检测到PD后，PSE和PD即周期性地向对方发送LLDP报文，这个报文里包含了定义的TLV字段。将本端信息发送给对方，对方记录下报文中包含的信息，达到信息交互的作用。

Power via MDI TLV的格式由两字节的TLV报文头和12字节的TLV信息字段组成，报文格式如图6-23所示：

图 6-23 TLV 报文格式



TLV报文中几个主要字段的含义如下：

- MDI power support

Bit	功能	含义
0	端口类型	1：PSE端接口 0：PD端接口
1	PSE设备是否支持MDI供电	1：表示支持 0：表示不支持
2	PSE设备MDI供电状态	1：表示使能 0：表示未使能
3	PSE设备供电线对控制能力	1：表示线对选择可控 0：表示线对选择不可控
4–7	预留	-

- PSE power pair：
  - 1：表示采用Alternative A供电模式供电（使用1/2和3/6线对）。
  - 2：表示采用Alternative B供电模式供电（使用4/5和7/8线对）。
- power class

等级	参考功率（单位：W）	等级描述
0	15.4	在无法对PD进行分类时，使用的缺省等级。
1	4	非常低的功率
2	7	低的功率
3	15.4	中等功率
4	30	高功率
5	45	使用4对线供电
6	60	使用4对线供电

版权所有 © 华为技术有限公司

等级	参考功率（单位：W）	等级描述
7	75	使用4对线供电
8	90	使用4对线供电

- Type/source/priority

字段	功能	含义
Power Priority	接口供电优先级	11：表示最低的优先级 10：表示次高的优先级 01：表示最高的优先级 **说明** 本字段包括4位，其中，高两位为系统预留。
Power Source	供电源	PD： ● 11：PSE和本地 ● 10：预留 ● 01：PSE PSE： ● 11：预留 ● 10：备用电源 ● 01：主电源
Power Type	供电类型	11：不支持IEEE 802.3at标准的PD 10：不支持IEEE 802.3at标准的PSE 01：支持IEEE 802.3at标准的PD 00：支持IEEE 802.3at标准的PSE

- Power value：包含PD requested power value（PD设备请求的功率）和PSE allocated power value（PSE设备为PD设备分配的功率）两个字段。在PoE电源功率充足的情况，两者相等。该字段的取值为整数的1～255，交互功率=0.1*该字段表示的十进制值。例如发送值为255时，表示交互功率为25.5W。

PoE 供电技术特性参数

不同PoE供电技术的特性参数之间有差异，用户可以根据现网PD的实际情况，使用对应的PoE供电技术对PD进行供电。

表 6-21 供电标准特性参数

供电技术	802.3af（PoE）	802.3at（PoE+）	802.3bt Type 3（4PPoE）	802.3bt Type 4（4PPoE）
供电距离	100m	100m	100m	100m
分级	1-3	1-4	1-6	1-8
最大电流	350mA	600mA	600mA每对线缆	960mA每对线缆
PSE输出电压	44.0V–57.0V	50.0 V–57.0V	50.0 V–57.0V	52.0V–57.0V
PSE输出功率	15.4W	30W	60W	90W
PD输入电压	37.0V–57.0V	42.5V–57.0V	42.5V–57.0V	41.1V–57.0V
PD最大功率	12.95W	25.5W	51W	71W
线缆要求	无要求	CAT-5e或更高	CAT-5e或更高	CAT-5e或更高
供电线缆对	2	2	4	4

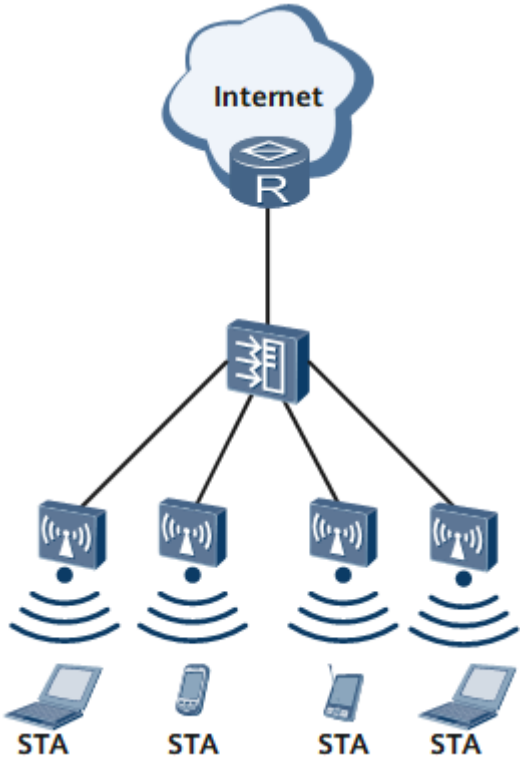
6.7.3 应用场景

AP通常安装在楼道或者距离地面比较高天花板等处，附近很难有合适的电源插座。在很多WLAN应用中，管理员同时需要管理多个AP，这些AP又需要统一的供电和统一的管理，给供电管理带来极大的不便。

如图6-24所示，通过部署PoE功能，AC直接给各个AP供电，可以省掉外接电源，减少连线，节约成本，方便管理。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-24 PoE 典型应用示意图



6.7.4 配置注意事项

设备支持的 PoE 功能

- 仅AC6605、AC6005-8-PWR支持PoE功能。
- 支持通过LLDP功能，进行供电能力协商。
- PoE电源与系统电源完全独立，支持对PoE电源进行最大供电功率、告警、预留功率管理。
- 支持自动、手动以及强制上下电模式。
- 支持对符合802.3af或802.3at标准的PD设备进行检测并供电。
- 提供设置设备下电时间段，灵活管理PD设备。

PoE 设备的电源配置方式

支持PoE供电的AC设备，每端口最大供电功率为30W，最大供电距离100m。使用信号线耦合供电方式，即在同一对线上同时传输电流和数据。

AC6605有2个电源槽位，均支持500W功率电源供电。AC6005有1个电源槽位支持180W功率电源供电。具体的电源搭配关系如下表所示。

表 6-22 AC6605 电源搭配关系

电源搭配		PoE实际可用功率	支持接口数（满供）
500W	–	380W	● 802.3af（15.4W/端口）：24 ● 802.3at（30W/端口）：12
500W	500W	760W	● 802.3af（15.4W/端口）：48 ● 802.3at（30W/端口）：24

表 6-23 AC6005-8-PWR 电源搭配关系

电源搭配		PoE实际可用功率	支持接口数（满供）
180W	–	130W	● 802.3af（15.4W/端口）：8 ● 802.3at（30W/端口）：4

6.7.5 缺省配置

表 6-24 PoE 的缺省配置

参数	缺省值
供电管理方式	Auto
接口供电优先级	Low
接口对外最大输出功率	30000mW
电源预留功率比例	20%
电源告警阈值	90%

6.7.6 配置 PoE

前置任务

在配置PoE功能前，需完成以下任务：

- 插上电源模块，并正常上电。

- 连接PSE与PD之间的接口，使接口的链路层状态为Up。

说明

一般情况下，设备可以自动检测连接的PD设备是否需要供电，无需用户配置，PoE功能即可正常使用，如需更改PoE设置或手动给PD设备上电时，请参见如下配置。

6.7.6.1 使能 PoE 功能

背景信息

实现对某接口下的PD进行供电，需首先确保对应的接口PoE功能处于使能状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**poe enable**，使能接口PoE功能。

缺省情况下，接口PoE供电功能处于使能状态。

----结束

6.7.6.2 （可选）配置 LLDP 供电能力协商

背景信息

配置LLDP可选的TLV字段，能够使设备具有通过LLDP功能，解析PD设备的能力，若不配置LLDP功能，设备通过解析与PD间的电流和电阻，实现对PD的检测和分类。相比电流和电阻解析，LLDP功能提供更全面、更准确的解析能力。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp enable**，使能全局LLDP功能。

缺省情况下，全局的LLDP功能开启。

步骤3 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤4 执行命令**lldp enable**，使能接口LLDP功能。

若开启全局LLDP功能，接口LLDP功能默认开启。

步骤5 执行命令**lldp tlv-enable dot3-tlv power**，配置LLDP发布Power Via MDI TLV。

缺省情况下，LLDP已配置发布Power via MDI TLV。

说明

配置发布Power Via MDI TLV，可进行端口类型、PSE设备是否支持MDI供电、PSE设备MDI供电状态、PSE设备供电线对控制能力、供电线对、供电等级的解析。

步骤6 执行命令**lldp tlv-enable med-tlv power-over-ethernet**，配置LLDP发布扩展的Power via MDI TLV。

缺省情况下，LLDP已配置发布扩展的Power via MDI TLV。

说明

配置发布扩展的Power Via MDI TLV，可进行供电类型、供电电源、接口供电优先级的解析。

步骤7 执行命令**lldp dot3-tlv power** { **802.1ab** | **802.3at** | **802.3bt** }，配置接口发送802.3 Power via MDI TLV符合的标准。

缺省情况下，接口发送符合802.1 ab标准的802.3 Power via MDI TLV。

说明

在选择发布哪种标准的802.3 Power via MDI TLV时，需要注意邻居设备的支持情况，本端配置的标准需与邻居设备保持一致。

----结束

6.7.6.3 配置 PoE 供电功率管理

背景信息

在最大供电功率范围内，用户可以指定设备供电功率上限，并且可以配置PoE电源预留功率比例和电源告警阈值。根据设备接入的PD设备功率诉求，合理配置各功率参数，能够有效利用PoE供电功率，并保证系统运行稳定。

操作步骤

- 配置设备的最大对外输出功率

  当现网供给PoE设备的电源不稳定时，如市电电压波动，会导致设备PoE电源模块提供的功率发生波动，供电功率的波动可能会导致PD供电不足，部分PD下电的情况，通过配置设备的最大对外输出功率，能够实现单台设备的可用功率稳定。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**poe max-power** *max-power* [**slot** *slot-id*]，配置设备的最大对外输出功率。

     缺省情况下，设备最大对外输出功率为PoE电源模块提供的功率总和，设置的最大对外输出功率必须小于等于PoE电源模块提供的功率总和。

- 配置PoE电源预留功率比例

  每个PD设备在运行过程中，其功率消耗会不断变化，有时候会出现突发性的功率消耗激增，系统剩余可用功率无法支撑这种需求激增，而软件系统还未来得及作出判断，让优先级较低的接口上的PD设备下电，PoE电源会因为过载而导致过载保护，导致所有PD设备下电。合理设置系统预留功率，在发生突发功率需求激增的情况下，系统预留功率可以支撑突发需求，保证软件系统有时间通过让优先级低的接口上的设备下电，从而保证其他PD设备稳定运行。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**poe power-reserved** *power-reserved* [**slot** *slot-id*]，配置PoE电源预留功率占最大输出功率的比例。

     缺省情况下，预留功率比例为20%。

- 配置PoE电源的告警阈值功率百分比

  突发性的功率需求，在一定范围内可以由预留功率满足，如果当这种需求过大，消耗的功率过高，可能会导致部分PD设备下电。此时可配置告警功能，当消耗的功率超过告警阈值时，会产生告警，通知用户，当前消耗的功率过大，应采取措施，减小功率消耗。

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**poe power-threshold** *threshold-value* [**slot** *slot-id*]，配置PoE电源的告警阈值功率百分比。

   缺省情况下，告警阈值功率百分比为90%。

----结束

6.7.6.4 配置 PoE 的上下电管理

背景信息

设备提供自动和手动上下电模式。

- 自动模式下，可配置接口优先级为critical、high、low，在剩余可用功率不足的情况下，优先保证给高优先级接口下的PD设备供电。
- 手动模式下，用户根据实际需要给指定的接口下的PD上下电，在剩余可用功率不足的情况下，无法继续给PD设备上电。

除自动和手动给PD设备上电外，接口PD供电管理还提供以下功能：

- 设置上下电时间段。
- 对非标准PD设备进行兼容。
- 强制对检测异常的PD供电。

操作步骤

- 配置设备供电管理方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**poe power-management** { **auto** | **manual** } [**slot** *slot-id*]，配置设备供电管理方式。

     缺省情况下，设备的供电管理方式为自动方式。

     - 自动模式下，配置接口的供电优先级，设备根据各接口的优先级自动管理接口下PD设备的上下电。
       1) 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
       2) 执行命令**poe priority** { **critical** | **high** | **low** }，配置该接口的供电的优先级。

          优先级从高到低依次为：**critical**、**high**、**low**。

          默认接口的供电优先级是Low。
     - 手动供电管理模式下，需要手动给每个接口上的PD设备上下电。手动模式可实现根据用户需求自由选择给哪些PD设备上电。
       1) 执行命令**system-view**，进入系统视图。
       2) 执行命令**poe** { **power-on** | **power-off** } **interface** *interface-type interface-number*，手动给某个接口上的PD设备上下电。
- （可选）配置PoE接口的下电时间段

  接口下接的PD设备并非每时每刻都处于工作状态，如果PD有闲置的时间段，可配置接口下电时间段，当PD闲置的时候自动下电，节约能效。

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**time-range** *time-name* { *start-time* **to** *end-time days* | **from** *time1 date1* [**to** *time2 date2*] }，定义一个PoE的下电时间段。
c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
d. 执行命令**poe power-off time-range** *time-range-name*，在接口下匹配已配置的下电时间段规则。

- （可选）配置对非标准PD设备进行兼容

  当非标准PD接入到设备后，设备检测不到满足要求的特性电阻，无法识别PD。使能兼容性检测功能，能够使设备检测到不符合802.3af或802.3at标准的PD设备，从而实现给非标准PD供电。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**poe legacy enable**，使能设备接口对非标准PD设备的兼容性检测功能。

     缺省情况下，接口对PD设备的兼容性检测功能处于未使能状态。

- （可选）配置设备PoE标准类型

  支持IEEE802.3at标准的设备提供30W的接口最大供电功率，支持IEEE802.3af标准的设备提供15.4W的接口最大供电功率，两种标准的设备在给PD上电是使用的电流大小不一样，前者大于后者。市场上的一些非IEEE标准的PD设备不支持大电流上电，这种PD设备不支持大电流上电，可以支持小电流上电，这种情况下，可以把设备改为支持IEEE802.3af标准的小电流上电

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**poe af-inrush enable** [**slot** *slot-id*]，把设备由支持IEEE802.3at标准改为支持IEEE802.3af标准，使设备采用小电流上电方式给PD设备上电。

     缺省情况下，设备按照IEEE802.3at标准的方式进行上电。

     说明

     配置**poe af-inrush enable** [**slot** *slot-id*]后，需要对非IEEE标准PD进行插拔一次，PD才能正常上电。

- （可选）配置接口强制供电功能。

  在系统功率充足的情况下，连接PD后，如果PSE无法检测到PD，可以使能接口强制供电功能强制给PD供电。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**poe force-power**，强制给该接口下的PD供电。

     缺省情况下，设备不使用该功能，使用自动方式给PD上电。

----结束

6.7.6.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display poe-power**，查看PoE电源的状态。
- 执行命令**display lldp tlv-config**，查看接口可以发送的可选TLV。
- 执行命令**display lldp local**，查看接口和全局的LLDP状态信息。

- 执行命令**display lldp neighbor**，查看接口的邻居信息。
- 执行命令**display lldp neighbor brief**，查看设备邻居的概要信息。
- 执行命令**display poe device**，查看所有支持PoE功能的设备信息。
- 执行命令**display poe information** [**slot** *slot-id*]，查看设备的PoE信息。
- 执行命令**display poe power** [**slot** *slot-id* | **interface** *interface-type interface-number*]，查看接口当前的功率信息。
- 执行命令**display poe power-state** [**slot** *slot-id* | **interface** *interface-type interface-number*]，查看接口的PoE供电状态。

----结束

6.7.7 配置举例

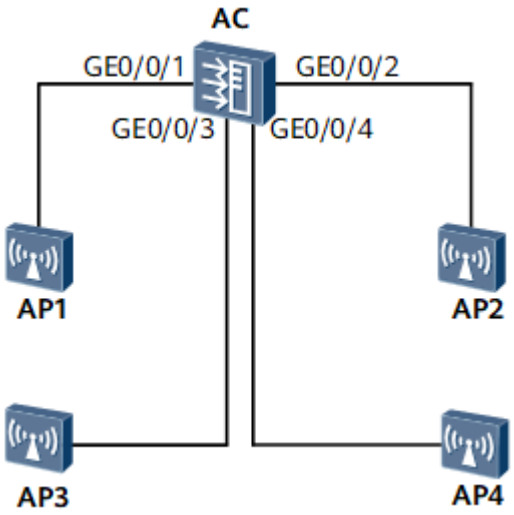
6.7.7.1 配置 PoE 示例

组网需求

如图6-25所示，AP位于办公室外墙上，位置偏僻，不方便接入电源，用户希望通过AC直接对AP进行供电，以节约设备部署成本。

其中，AP1是众AP之中较重要的AP，主要负责来访客户的WLAN服务，需要优先保证对AP1的供电。

图 6-25 PoE 应用组网图



配置思路

要求采用支持PoE功能的AC设备。

采用如下的思路配置基本PoE功能：

1. 配置设备的供电管理模式为自动模式，以便实现灵活管理接入的PD设备。
2. 配置设备的GigabitEthernet0/0/1接口的供电优先级为最高优先级，最大限度的保证AP1的供电。

操作步骤

步骤1 配置设备的供电管理模式为自动模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] poe power-management auto
```

步骤2 配置GigabitEthernet0/0/1接口的供电优先级为Critical。

```
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] poe priority critical
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 验证配置结果。

查看设备上接口的PoE供电状态。

```
[HUAWEI] display poe power-state
PORTNAME                POWERON/OFF  ENABLED  PRIORITY STATUS
--------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1     on          enable   Critical Powered
GigabitEthernet0/0/2     on          enable   Low      Powered
GigabitEthernet0/0/3     on          enable   Low      Powered
GigabitEthernet0/0/4     on          enable   Low      Powered
GigabitEthernet0/0/5     off         enable   Low      Detecting
GigabitEthernet0/0/6     off         enable   Low      Detecting
GigabitEthernet0/0/7     off         enable   Low      Detecting
GigabitEthernet0/0/8     off         enable   Low      Detecting
```

----结束

配置文件

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 poe priority Critical
#
return
```